

Les servitudes : contrôleur et modes de vol

Cette série de chapitres abordera l'ensemble des servitudes généralement trouvées dans un drone.

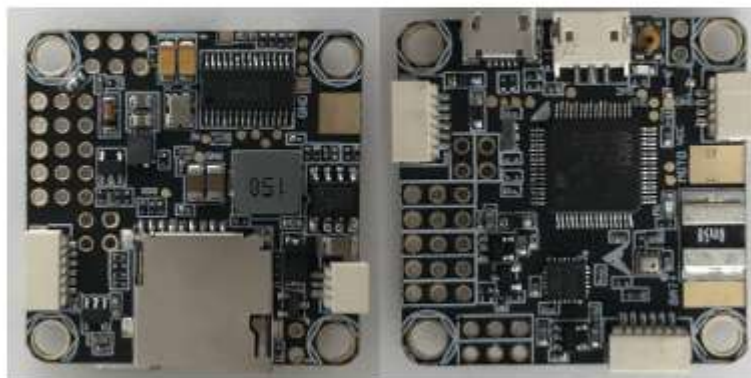
Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, certains aéronefs spécialisés pourront avoir des systèmes supplémentaires dédiés à des tâches particulières.

Pour commencer : qu'est-ce que les servitudes ? 🤖

Les servitudes sont l'ensemble des systèmes qui fournissent ou transmettent l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'aéronef. Nous verrons donc ici toutes les parties qui composent un drone, en expliquant succinctement leur fonctionnement !

Le contrôleur de vol :

Aussi appelé Flight Controller, souvent abrégé FC, c'est un peu le "cerveau" du drone. Il interprète et exécute les ordres reçus du pilote au travers de sa radiocommande et fait le lien entre toutes les servitudes du drone.



câbler les autres servitudes.

Ci-contre, nous pouvons voir un contrôleur de vol de drone "racer" (drone de course). Son fonctionnement est identique à celui trouvé sur des drones du commerce. On peut y voir de nombreuses pistes sur lesquelles viennent se

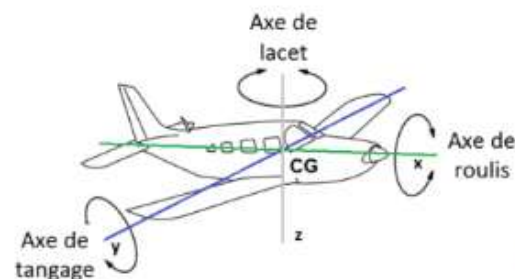
Le contrôleur de vol contient généralement les éléments suivants :

- Un **processeur** qui permet d'effectuer des calculs. Il contient un logiciel qui permet d'assurer la stabilisation du drone, la gestion des modes de vol, le traitement des informations, etc...
- Un **ensemble de gyroscopes et d'accéléromètres**, composant une "centrale à inertie" souvent appelée "IMU" (Inertial Measurement Unit). Il détecte tous les mouvements du drone, et, par analyse de ces mouvements grâce au processeur, permet de connaître la position et l'attitude (position des axes) du drone, et donc d'assurer la stabilisation. Son fonctionnement sera étudié dans le chapitre "Instrumentation", plus loin dans ce cours.
- Un **compas**, qui sera la "boussole" du drone. Son fonctionnement sera étudié dans le chapitre "Instrumentation", plus loin dans ce cours.
- Un **baromètre**, qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Il permet au drone de maintenir une altitude de vol constante. Son fonctionnement sera expliqué ci-après.

Les modes de vol :

Grâce au contrôleur de vol, il y a possibilité de faire un choix entre plusieurs modes de vol. Ces modes, dont les noms peuvent varier selon les fabricants, sont tous différents, et il est nécessaire de connaître leurs spécificités pour les utiliser au mieux.

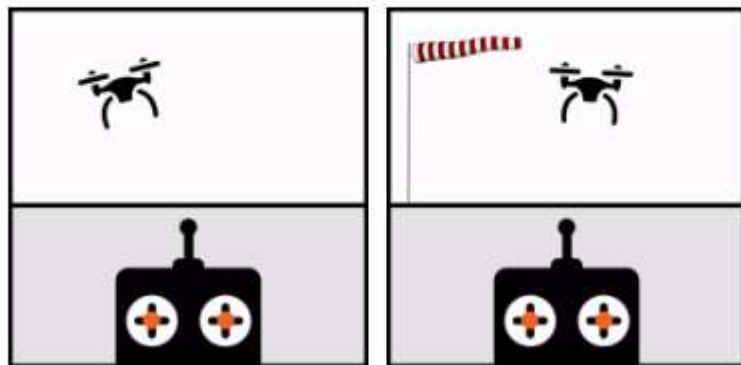
Petit rappel important pour la suite, au sujet des différents axes de rotation d'un aéronef :



Il est **important de se rappeler de ces axes** : ils vous seront utiles pour la suite du cours et surtout pour le pilotage de votre drone !

L'attitude de l'aéronef correspond à son comportement vis à vis de ces axes ; à ne pas confondre avec l'altitude.

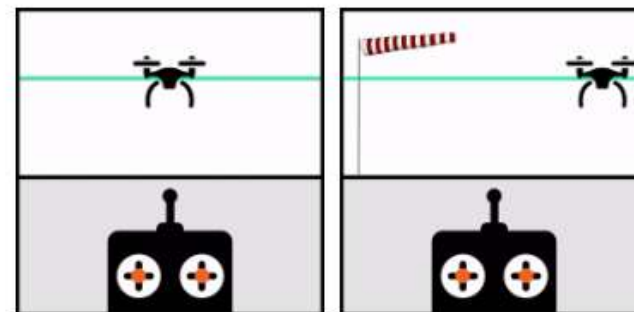
MODE ACRO



Le pilotage manuel (appelé souvent mode Acro). Dans ce mode, il n'y a que le **minimum** possible d'assistance : **pas de stabilisation en attitude**, pas d'assistance GPS, **pas de limitation d'angle** de tangage ou de roulis. Le drone ne sera plus stabilisé en attitude (c'est-à-dire qu'il ne se remettra plus automatiquement de niveau, il conservera le dernier angle que le télépilote aura donné, même si les joysticks de la radiocommande sont centrés), et n'utilisera pas les données GPS pour stabiliser son positionnement. Ce mode est donc **déconseillé** pour un usage professionnel de votre drone, mais sera privilégié dans certains loisirs (course de drone, freestyle). La plupart des drones aux normes européennes en sont dépourvus.

MODE ATTI

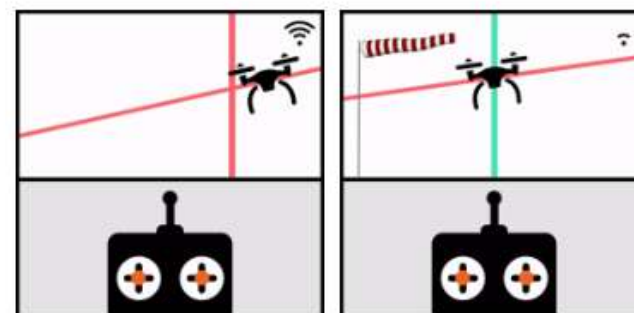
- **Le pilotage stabilisé en attitude** (appelé généralement ATTI ou Angle). Dans ce mode, une fois les commandes relâchées, **votre drone se remettra automatiquement à plat**. De même, l'angle de roulis et de tangage sera limité.



En revanche, il n'y aura **aucune assistance en positionnement** (pas d'utilisation du GPS) : le drone restera soumis au vent et sera donc amené à **dériver** dans le sens du vent si le télépilote ne compense pas manuellement.

Ce mode peut être utilisé dans un cadre professionnel, notamment lorsque la réception GPS est mauvaise ou impossible (par exemple dans un bâtiment).

MODE GPS



Le mode stabilisé en position GPS est celui que vous utiliserez le plus souvent. Il combine le pilotage stabilisé en attitude vu ci-dessus, à **une assistance de positionnement GPS**. C'est-à-dire que même soumis au vent, votre drone le compensera automatiquement. Ce mode demande le minimum de compétences de pilotage, ce qui permet de facilement

À RETENIR

- **Le contrôleur de vol** : cerveau du drone, il contient notamment des gyroscopes, des accéléromètres ainsi qu'un baromètre.
- Plusieurs modes de vol principaux : **manuel, assisté en attitude, assisté GPS.**
- **Mode manuel** : pas d'assistance en attitude ou GPS, déconseillé aux pilotes peu expérimentés.
- **Mode assisté en attitude** : pas d'assistance GPS, utile en intérieur ou en cas de mauvaise réception GPS.
- **Mode assisté GPS** : mode le plus utilisé, permet de se concentrer sur la mission principale.

Les servitudes : Le moteur et son contrôleur

Les moteurs :

Sur un drone, ils sont généralement de type "**brushless**" (sans balais).

L'avantage par rapport aux moteurs à courant continu réside dans l'absence de balais (appelés aussi "charbons"). Ces balais engendrent des frottements et des parasites et limitent finalement la durée de vie des moteurs.

Dénomination d'un moteur brushless :

La dénomination des moteurs se compose d'une série de 4 chiffres et d'un nombre suivi des lettres "KV" : par exemple 2206-2300KV.

La série de 4 chiffres correspond : pour les deux premiers au **diamètre** du moteur (dans notre exemple, 22 mm) et les deux suivants, à la **hauteur** du stator (ici 06 mm).

Le nombre suivi de "KV" correspond à la **vitesse de rotation** à vide du moteur par volt : dans notre exemple, nous avons 2300KV, donc le moteur alimenté par 1 volt tournera à 2300 tours par minute, en 10 V 23000 tours par minute, etc...

Pour connaître la vitesse de rotation maximale théorique de votre moteur, il vous suffit de multiplier cette valeur par la tension d'alimentation (généralement égale à la tension de la batterie).

On retrouve aussi parfois CW ou CCW : c'est le sens de rotation adapté au système de fixation.

- **CW signifie clockwise** (sens des aiguilles d'une montre),
- **CCW counter-clockwise** (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Composition et fonctionnement :

Sur les drones, les moteurs brushless utilisés sont généralement à cage tournante : contrairement à un moteur à courant continu où le stator (partie fixe) est à l'extérieur et le rotor (partie qui tourne) à l'intérieur, c'est tout l'inverse sur un moteur à cage tournante.

Un moteur brushless à cage tournante est composé comme suit :



En bleu : système de fixation de l'hélice (ici par filetage, mais peut être un système par baïonnette ou par clips)

En rouge : le rotor, aussi appelé cloche, c'est cette partie qui tourne en entraînant l'hélice et le système de fixation de cette dernière.

En vert : le stator, qui est donc la partie statique, fixée au châssis du drone.



Sur la partie haute de cette image, c'est le rotor : il est composé d'aimants permanents fixés sur sa face intérieure, ainsi que d'un axe de rotation.

Sur la partie inférieure, c'est le stator : il est composé d'un ensemble de bobines, ainsi que de roulements permettant la libre rotation du rotor.

[Sans titre]



Les bobines sont alimentées de façon séquentielle, créant un champ magnétique qui tourne à la même fréquence que les tensions d'alimentation.

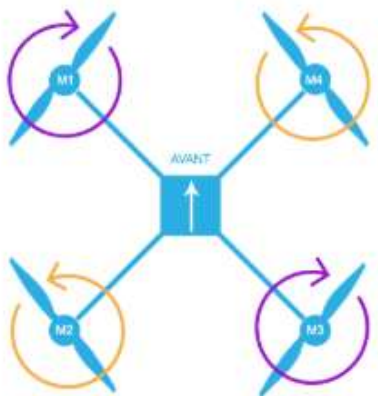
L'aimant permanent du rotor cherche à chaque instant à s'orienter dans le sens du champ.

Pour faire tourner le moteur brushless, les tensions d'alimentation doivent être adaptées continuellement pour que le champ reste en avance sur la position du rotor, et ainsi créer un couple moteur.

Ces moteurs brushless doivent être pilotés par un **contrôleur ESC (Electronic Speed Controller)**. Ce contrôleur a 2 fonctions principales :

- L'alimentation successive des 3 phases du moteur tout en prenant en compte la vitesse de rotation demandée par la position de la manette des gaz.
- L'augmentation ou la diminution de la vitesse de rotation de l'hélice qui détermine donc la vitesse du drone.

Placement et sens de rotation:



Ci-contre, nous pouvons voir le placement et le sens de rotation des moteurs sur un drone quadrirotor.

En violet, dans le sens des aiguilles d'une montre => **CW**

En jaune, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre => **CCW**

Les contrôleurs moteur (ESC) :

Comme vu ci-dessus, un moteur, qu'il soit brushless ou non, nécessite un contrôleur pour faire varier sa vitesse de rotation. Ils sont aujourd'hui de plus en plus puissants, fiables et abordables... Mais aussi complexes.

De nombreuses options sont désormais disponibles, allant de frein moteur à la mélodie de mise en route.

Un ESC (acronyme de "**Electronic Speed Controller**") est ce qui permet au contrôleur de vol de faire varier la vitesse (et dans certains cas la direction) d'un moteur. Il y a un ESC par moteur.

La fonction de l'ESC est donc de recevoir, d'une part le courant de la batterie, et d'autre part les ordres donnés par le contrôleur de vol (grâce à un signal analogique ou numérique), pour les convertir en un courant électrique compatible avec le moteur auquel il est associé. C'est donc lui qui permet au moteur d'avoir un régime variable.

Les contrôleurs moteur (ESC) :

Comme vu ci-dessus, un moteur, qu'il soit brushless ou non, nécessite un contrôleur pour faire varier sa vitesse de rotation. Ils sont aujourd'hui de plus en plus puissants, fiables et abordables... Mais aussi complexes.

De nombreuses options sont désormais disponibles, allant de frein moteur à la mélodie de mise en route.

Un ESC (acronyme de "**Electronic Speed Controller**") est ce qui permet au contrôleur de vol de faire varier la vitesse (et dans certains cas la direction) d'un moteur. Il y a un ESC par moteur.

La fonction de l'ESC est donc de recevoir, d'une part le courant de la batterie, et d'autre part les ordres donnés par le contrôleur de vol (grâce à un signal analogique ou numérique), pour les convertir en un courant électrique compatible avec le moteur auquel il est associé. C'est donc lui qui permet au moteur d'avoir un régime variable.

Anatomie d'un ESC :



Comme on peut le voir sur la photo ci-contre, un ESC possède généralement 7 câbles :

- Les 3 câbles de droite sont reliés au moteur, qui lui aussi possède 3 câbles.
- Les câbles noir et vert torsadés permettent l'acheminement du signal numérique (ordre) du contrôleur de vol vers l'ESC.
- Les câbles noir et rouge à gauche permettent l'alimentation de l'ESC par la batterie.

♥ À RETENIR

- Calcul de la vitesse de rotation moteur : **KV * Tension**.
- Utilisation de moteurs Brushless (sans balais) = meilleure durée de vie et performances.
- Composés d'un rotor (partie tournante), d'un stator (partie fixe) et d'un système de fixation d'hélice.
- Le rotor est composé d'aimants permanents.
- Le stator est composé de plusieurs bobines.
- Nécessite un ESC (Electronic Speed Controller) pour faire varier leur vitesse.
- Les contrôleurs moteurs convertissent les ordres du contrôleur de vol en un régime moteur.

Q296 - En mode de pilotage "GPS stabilisé" (stabilisé en position GPS), votre drone s'écarte de la trajectoire désirée. Votre réaction est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A je coupe l'alimentation des moteurs.
- B je laisse faire, le système rejoindra la route automatiquement.
- C je reprends le pilotage en mode manuel stabilisé en attitude. 
- D je réinitialise ma télécommande.

Cette réponse est correcte.

je reprends le pilotage en mode manuel stabilisé en attitude.

Si en mode manuel ou automatique, vous êtes stabilisé en position par le GPS, et que votre drone s'écarte de la route que vous avez programmée ou que vous essayez de suivre, vous pouvez passer en mode manuel avec « stabilité en attitude ». Dans ce mode, la stabilité est réduite mais le drone reste pilotable. Il est important de réagir vite pour pouvoir rester dans la zone prévue de la mission. Le dysfonctionnement du mode de stabilisation GPS peut être temporaire, en raison de la perte du signal GPS.

SUIVANT

Q297 - L'asservissement (stabilisation, variation d'assiette, altitude et guidage) sur un aéronef multi-rotors est assuré par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

des vérins.

B

l'électronique.



C

des servomoteurs.

D

des électro-aimants.

Cette réponse est correcte.

l'électronique.

SUIVANT

Q339 - Commandes de vol. Le contrôleur des commandes de vol d'un aéronef circulant sans personne à bord se situe :

Choisissez la meilleure réponse.

- A entre l'émetteur/récepteur principal et le contrôleur moteur. 
- B au niveau du capteur GPS.
- C entre le contrôleur moteur et le ou les moteurs.
- D dans la radiocommande.

Cette réponse est correcte.

entre l'émetteur/récepteur principal et le contrôleur moteur.

Le contrôleur des commandes de vol d'un aéronef circulant sans personne à bord se situe entre l'émetteur/récepteur principal et le contrôleur moteur, au niveau de la centrale inertielle. En sortie du contrôleur (et de la centrale inertielle) on trouve le coupe-circuit s'il est obligatoire, puis le contrôleur moteur qui va gérer le ou les moteurs.

SUIVANT

Q469 - Le sigle qui correspond à un moteur tournant en sens horaire est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

CW.

**B**

CCW.

C

DC.

D

AC.

Cette réponse est correcte.

CW.

Lisez bien l'intitulé, car la question existe aussi avec la variante demandant le sigle « anti-horaire ».

CW pour « clockwise » (sens des aiguilles d'une montre).

CCW pour « counter clockwise » (sens inverse des aiguilles d'une montre).

SUIVANT

Q470 - Le sigle qui correspond à un moteur tournant en sens anti-horaire est :

Choisissez la meilleure réponse.

A CCW.



B CW.

C DC.

D AC.

Cette réponse est correcte.

CW.

Lisez bien l'intitulé, car la question existe aussi avec la variante demandant le sigle « horaire ».

CW pour « clockwise » (sens des aiguilles d'une montre).

CCW pour « counter clockwise » (sens inverse des aiguilles d'une montre).

SUIVANT

Q471 - Moteurs. Les sigles CW et CCW sur des moteurs électriques signifient respectivement :

Choisissez la meilleure réponse.

- A courant alternatif et courant continu.
- B sens de rotation anti-horaire et sens de rotation horaire.
- C sens de rotation horaire et sens de rotation anti-horaire. 
- D courant continu et courant alternatif.

Cette réponse est correcte.

sens de rotation horaire et sens de rotation anti-horaire.

CW pour « clockwise » (sens des aiguilles d'une montre).

CCW pour « counter clockwise » (sens inverse des aiguilles d'une montre).

SUIVANT

Q472 - Sur un moteur qui tourne en sens horaire, on doit utiliser une hélice :

Choisissez la meilleure réponse.

A tournant en sens anti-horaire.

B tournant en sens horaire.



C de pas variable.

D sans sens de rotation.

Cette réponse est correcte.

tournant en sens horaire.

SUIVANT

Les servitudes : Les hélices et les ailes

Les hélices :

Il existe différents types d'hélices, de tailles, de matériaux, etc... Généralement, nous utilisons des hélices bipales.

Plusieurs éléments entrent en compte pour déterminer la poussée comme le diamètre de l'hélice, le pas, l'angle d'attaque, etc... Chaque pale doit voyager à travers le sillage de celle qui la précède. Donc plus il y a de pales, plus le sillage sera important. Une hélice de plus petit diamètre a moins d'inertie et permet donc d'accélérer et de ralentir plus facilement votre drone. A contrario, une hélice avec un grand diamètre permettra d'avoir plus de stabilité.

Paramètres d'une hélice :

- **Le pas géométrique (pitch) :** c'est l'angle d'attaque de l'hélice, et donc la distance théorique qu'elle parcourt à chaque rotation.

Ainsi, une hélice ayant un pas de 9 pouces serait en théorie capable, à chaque rotation, d'avancer de 9 pouces (soit 22,86 cm), en supposant qu'il n'y ait aucune perte (ce qui n'est bien entendu jamais le cas).

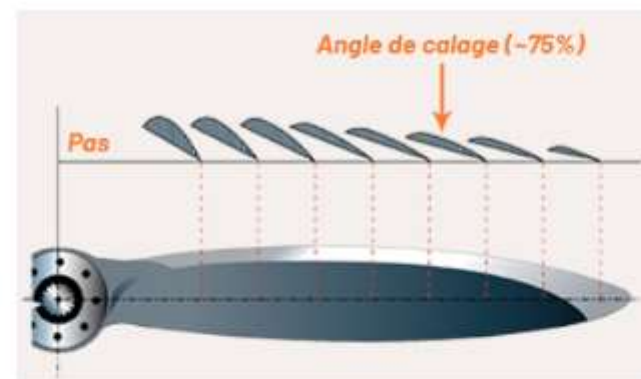


- **La taille, ou diamètre :** une hélice de plus petit diamètre a moins d'inertie et permet donc d'accélérer et ralentir plus facilement votre drone. À contrario, une hélice avec un grand diamètre permettra d'avoir plus de stabilité, et permettra généralement une consommation moindre.

- **Le sens de rotation :** dans le cours précédent, nous avons parlé de **sens de rotation (CW et CCW)**. Cela s'applique également aux hélices. Il convient de **bien différencier** les hélices CW des hélices CCW. Faites attention : elles sont différentes !

- **Le calage :** La raison pour laquelle une hélice est " vrillée " est que les parties extérieures des pales de l'hélice, comme toutes les choses qui tournent autour d'un point central, se déplacent plus rapidement que les parties situées près du moyeu. Si les pales avaient le même pas géométrique sur toute leur longueur, les parties situées près du moyeu pourraient avoir un angle d'attaque négatif alors que les extrémités des hélices seraient calées à la vitesse de croisière. La pale d'une hélice est vrillée sur toute sa longueur (**en partant du centre du moyeu et allant vers l'extrémité d'une pale, l'angle de calage diminue progressivement**). Ce vrillage permet à l'hélice de fonctionner avec un angle d'incidence relativement constant sur toute sa longueur. Le vrillage de la pale de l'hélice est l'angle entre la corde du profil de bout de pale et la corde du profil de pied de pale (dessin ci-dessous). Ce vrillage permet à l'hélice de fonctionner

l'angle de calage est l'angle entre la corde de référence du premier plan de rotation



À noter que l'angle de calage d'une pale se relève à environ 75 % de sa longueur.

On peut donc dire que :

Petit pas : plus grande traction à faible vitesse, mais vitesse max limitée

Grand pas : plus petite traction à faible vitesse, mais vitesse max élevée

On privilégiera :

- Une grande hélice couplée à un moteur à faible KV (peu de vitesse, mais beaucoup de couple) pour un drone où la stabilité et l'autonomie sont importantes (drone de prise de vue, par ex)

- Une petite hélice avec un moteur à fort KV (vitesse importante, mais couple faible) pour un drone de course.

Désignation d'une hélice :

La désignation des hélices se fait par une double valeur du type **8 * 5** (parfois inscrite sous la forme **8050**)

La première valeur indique le diamètre de l'hélice en pouces (ou inches en anglais).
Pour rappel, 1 pouce = 2,54 cm.

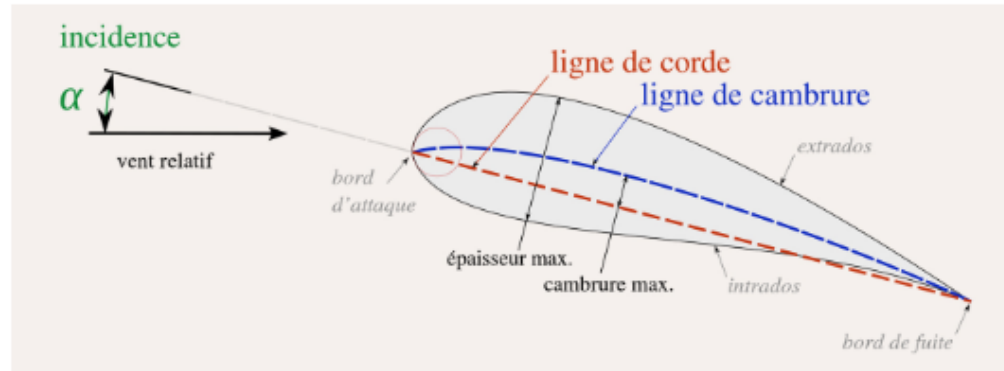
Dans notre exemple, l'hélice fait 8" de long (soit 20,32 cm).

La seconde valeur indique le « pas de l'hélice ».

Attention, une hélice endommagée (même de manière infime), ou ayant dépassé son indice d'élasticité doit impérativement être remplacée avant tout vol !

Vous penserez que la théorie sur les ailes est inutile pour les télépilotes de drones multirotors, mais des questions sur ces dernières tombent fréquemment à l'examen et pour la longue distance, rien de mieux qu'une aile volante.

La forme donnée à l'aile, notamment l'existence d'un bord de fuite assez effilé, ajoute un mouvement circulatoire au mouvement de déplacement relatif de l'air par rapport au profil d'aile.



Ainsi, sur le dessus de l'aile, appelé l'extrados, **la vitesse du flux d'air est plus grande qu'à l'intrados.**

Les ailes doivent leur sustentation dans l'air à **la dépression de l'air exercée sur l'extrados (75 %)** et **la surpression exercée sur l'intrados (25 %)**. C'est comme si l'aile était aspirée vers le haut.

La différence de pression est à l'origine de la portance.



♥ À RETENIR

- Une hélice est définie par son diamètre, son pas ainsi que son sens de rotation.
- Il faut bien **différencier les hélices CW et CCW**.
- La désignation des hélices se fait par une double valeur **du type 8 * 5 (ou 8050) => 8 pouces = Diamètre et 5 pouces = pas de l'hélice.**
- **1 pouce = 2,54 cm.**
- En partant du centre du moyeu et en allant vers l'extrémité d'une pale, **l'angle de calage diminue** progressivement.
- N'utilisez jamais deux types d'hélices différents sur un même drone, assurez-vous qu'elles soient toujours identiques !

Q436 - Pour un angle d'incidence positif, la sustentation d'une aile résulte des différences de pression entre l'extrados et l'intrados. Vous pouvez affirmer que :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la dépression sur l'extrados contribue aux 3/4 de la sustentation. 
- B la surpression sur l'extrados représente uniquement 1/4 de la sustentation. 
- C la surpression sous l'intrados est prédominante et représente les 3/4 de la sustentation.
- D la dépression sous l'intrados contribue pour 1/4 à la sustentation.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

la dépression sur l'extrados contribue aux 3/4 de la sustentation.

Il s'agit d'une nouvelle question qui ressemble à une question déjà dans la base
(Sur un profil d'aile, la résultante aérodynamique est générée : à 75% par la dépression sur l'extrados).

L'intitulé et la réponse juste sont formulés différemment, c'est la dépression sur le dessus de l'aile qui assure la plus grande partie de la sustentation d'un aéronef de type « avion ».

Q437 - Une hélice :

1 - n'a pas de sens horaire/antihoraire

2 - a un sens horaire/antihoraire

3 - a un intrados et un extrados

4 - n'as pas d'intrados, ni d'extrados

Choisissez la réponse exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse:

A

2 - 3.



B

1 - 3.

C

2 - 4.

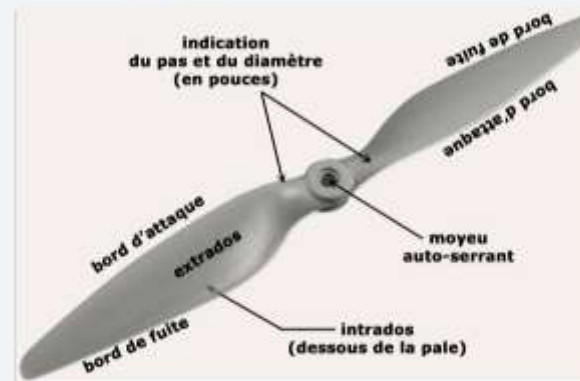
D

1 - 4.

Cette réponse est correcte.

2 - 3.

L'hélice est comme une aile d'avion, on retrouve le bord d'attaque (le « nez » de l'aile), la surface du dessus de l'aile (l'extrados), la surface dessous (l'intrados) et le bord de fuite (l'arrière de l'aile).



Le sens de rotation est généralement indiqué sur l'extrados de l'hélice ou sur le moyeu (sens horaire ou anti-horaire : CW ou CCW).

Q438 - Sur une hélice, on retrouve :

1 - l'intrados

2 - l'extrados

3 - le bord d'attaque

4 - le bord de fuite

5 - le sens de rotation

6 - la finesse

Choisissez la meilleure réponse.

A 5 et 6.

B 3, 4, 5 et 6.

C 1, 2, 3, 4 et 5. 

D 1, 2, 3 et 4.

Cette réponse est correcte.

1, 2, 3, 4 et 5.

L'hélice est comme une aile d'avion, on retrouve le bord d'attaque (le « nez » de l'aile), la surface du dessus de l'aile (l'extrados), la surface dessous (l'intrados) et le bord de fuite (l'arrière de l'aile).

Le sens de rotation est généralement indiqué sur l'extrados de l'hélice ou sur le moyeu (sens horaire ou anti-horaire : CW ou CCW).

Pour une hélice, on ne parle pas de finesse (rapport entre la portance et la trainée), mais d'angle de calage du profil de la pale.

SUIVANT

QUESTION 4 SUR 20

Q439 - A incidence constante, on augmente la vitesse sur un profil (aile d'avion ou pale d'un rotor) :

Choisissez la meilleure réponse.

A la portance et la traînée augmentent.



B la portance et la traînée diminuent.

C la portance augmente et la traînée diminue.



D la portance diminue et la traînée augmente.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la portance et la traînée augmentent.

La portance et la traînée augmentent avec le carré de la vitesse.

SUIVANT

Q440 - Au retour d'un vol, vous constatez qu'une hélice de votre drone est fêlée ou présente des signes d'usures importants :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** je la remplace par une hélice de pas et de diamètre identiques. 
- B** cela n'a pas d'importance si elle produit toujours la portance nécessaire au vol.
- C** je peux la remplacer par une hélice de même diamètre, avec un pas différent.
- D** je peux la remplacer par une hélice de même pas, avec un diamètre différent.

Cette réponse est correcte.

je la remplace par une hélice de pas et de diamètre identiques.

La question existe aussi à l'examen avec une autre proposition fausse : « *je continue de voler ainsi en attendant de voir si des vibrations apparaissent* » .

SUIVANT

Q441 - Autour d'un profil d'aile, la vitesse d'écoulement de l'air est plus importante sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A le bord d'attaque.

B l'intrados.

C l'extrados. 

D le bord de fuite.

Cette réponse est correcte.

l'extrados.

La surface « courbée » de l'extrados (le dessus de l'aile) impose au flux d'air de parcourir une distance plus grande que sous le dessous de l'aile. Aussi, la vitesse d'écoulement de l'air est plus importante sur l'extrados de l'aile.

SUIVANT

Q442 - Sur une hélice, les marques reportées (par exemple : 5045) indiquent :

Choisissez la meilleure réponse.

A la corde et le pas.

B le diamètre et le pas. 

C la corde et le diamètre.

D le rayon et le pas

Cette réponse est correcte.

le diamètre et le pas.

Le nombre 5045 se décompose en deux : « 50 » pour 5,0 pouces de diamètre et 45 pour 4,5 pouces de pas.

Le pas étant la distance de déplacement de l'hélice pour une rotation complète de celle-ci, un peu comme une vis à qui on ferait faire un tour dans du bois, elle pénétrerait de x pouces dans celui-ci.

SUIVANT

Q443 - De l'extrémité au moyeu d'une pale d'hélice, le calage :

Choisissez la meilleure réponse.

A augmente.



B varie en fonction de la vitesse.

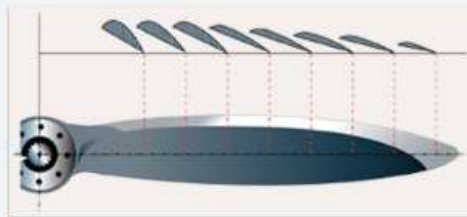
C reste constant par définition.

D diminue.

Cette réponse est correcte.

augmente.

On notera que la pale d'une hélice est vrillée sur toute sa longueur (en partant de l'extrémité d'une pale et allant vers le centre du moyeu, **l'angle de calage augmente progressivement**). Ce vrillage permet à l'hélice de fonctionner avec un angle d'incidence relativement constant sur toute sa longueur.



Notez que cette question existe dans le module « 080 Mécanique du vol », mais elle est formulée à l'envers : « Du moyeu à l'extrémité d'une pale d'hélice, le calage : diminue. »

Soyez vigilant à l'examen, lisez bien l'intitulé !!!

Q444 - Du moyeu à l'extrémité d'une pale d'hélice, le calage :

Choisissez la meilleure réponse.

A reste constant par définition.

B augmente.

C varie en fonction de la vitesse.

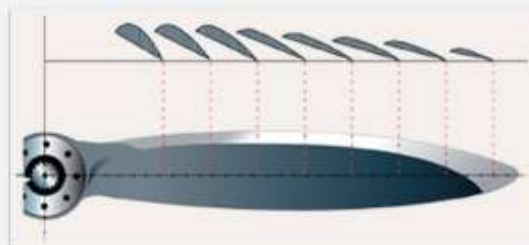
D diminue.



Cette réponse est correcte.

diminue.

On notera que la pale d'une hélice est vrillée sur toute sa longueur (en partant du centre du moyeu et allant vers l'extrémité d'une pale, **l'angle de calage diminue progressivement**). Ce vrillage permet à l'hélice de fonctionner avec un angle d'incidence relativement constant sur toute sa longueur.



SUIVANT

Q446 - Le pas d'une hélice est généralement exprimé en :

Choisissez la meilleure réponse.

A mm.

B dm.

C cm.

D pouce.



Cette réponse est correcte.

pouce.

Pour information : 1 pouce = 2,54 cm.

Le **diamètre** du rotor et le **pas géométrique** sont **tous les deux** exprimés en pouces.

SUIVANT

Q447 - Le pas géométrique d'une hélice est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la longueur de sa corde.
- B l'angle d'un élément d'hélice.
- C la distance que parcourt cette hélice en un tour. 
- D la distance que devrait parcourir cette hélice à un tour pour produire une traction nulle.

Cette réponse est correcte.

la distance que parcourt cette hélice en un tour.

Recomposée de l'examen de juillet 2018.

Le pas géométrique est la distance théorique que l'hélice parcourt en faisant un tour, sans « glisser » dans l'air (comme si l'on fait rentrer une vis d'un tour dans du bois, elle s'enfoncera d'une certaine distance : c'est le « pas »).

SUIVANT

Q449 - Le vrillage d'une pale d'hélice a pour but de tendre à :

Choisissez la meilleure réponse.

- A augmenter la portance de la pale.
- B déplacer le centre de gravité de la pale.
- C éliminer les forces de Coriolis.
- D uniformiser la portance sur toute la longueur de la pale. 

Cette réponse est correcte.

uniformiser la portance sur toute la longueur de la pale.

Si la pale avait le même angle de calage tout le long, l'extrémité développerait beaucoup plus de portance que l'emplanture à cause de la vitesse plus élevée en bout de pale. Afin d'uniformiser la portance, on vrille les pales : incidence élevée à l'emplanture, faible à l'extrémité.

SUIVANT

QUESTION 15 SUR 20

Q450 - Le rendement d'une hélice est défini par le rapport :

Choisissez la meilleure réponse.

A

Puissance / traction

B

Puissance absorbée / puissance utile



C

Puissance utile / puissance absorbée



D

Traction / puissance

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Puissance utile / puissance absorbée

SUIVANT

QUESTION 16 SUR 20

Q451 - Le bord de fuite d'une pale est situé :

Choisissez la meilleure réponse.

A

à l'arrière de la pale.



B

à l'emplanture de la pale.

C

en bout de la pale.

D

à l'avant de la pale.

Cette réponse est correcte.

à l'arrière de la pale.

SUIVANT

QUESTION 17 SUR 20

Q452 - L'incidence de l'aile d'un aéronef à voilure fixe est l'angle compris entre :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la corde de profil de l'aile et l'horizontale.
- B le vent relatif et l'horizontale.
- C l'axe longitudinal de l'aéronef et l'horizontale.
- D la corde de profil de l'aile et le vent relatif.**



Cette réponse est correcte.

la corde de profil de l'aile et le vent relatif.

SUIVANT

QUESTION 18 SUR 20

Q453 - Le bord d'attaque est :

Choisissez la meilleure réponse.

A le bord avant d'une pale.



B le bord arrière d'une pale.

C le bout d'une pale.

D le rotor.

Cette réponse est correcte.

le bord avant d'une pale.

SUIVANT

QUESTION 19 SUR 20

Q454 - L'angle de calage d'une hélice est généralement déterminé à :

Choisissez la meilleure réponse.

A 25% du rayon de la pale.

B 50% du rayon de la pale.

C 99% du rayon de la pale.

D 75% du rayon de la pale.



Cette réponse est correcte.

75% du rayon de la pale.

SUIVANT

Q455 - La portance générée par une pale dépend de :

- 1 - la masse volumique de l'air
- 2 - la vitesse du vent relatif
- 3 - la surface alaire
- 4 - l'incidence de la pale
- 5 - la forme du profil de pale

Choisissez la meilleure réponse.

A 1,2,4,5

B 1,3,4

C 2,3,4,5



D 1, 2, 3, 4, 5.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

1, 2, 3, 4, 5.

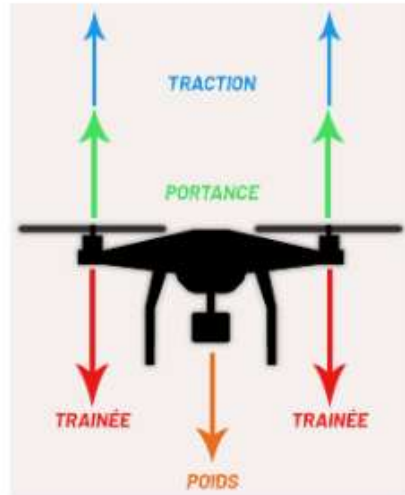
SUIVANT

La résultante aérodynamique

L'écoulement de l'air autour du fuselage crée une force appelée Résultante Aérodynamique (RA), que l'on décompose en ses composantes parallèles et perpendiculaires au vent relatif : **la traînée et la portance**.

Les autres forces agissant sur l'avion sont **la traction et le poids**.

Sur les schémas suivants, les ordres de grandeur entre la portance et la traînée sont disproportionnés, pour des raisons de facilité de lecture. Le rapport portance/traînée (la finesse) est de l'ordre de 10 sur les avions légers, c'est-à-dire que la portance est 10 fois plus importante que la traînée.



Le vol en palier

La portance équilibre le poids, la traction équilibre la traînée. Le système entier est en équilibre.

Expression de la portance :

$$F_z = \frac{1}{2} \rho V^2 S C$$

ρ est la masse volumique, caractérisant le milieu dans lequel le déplacement a lieu. V est la vitesse. S est la surface de l'objet (dite surface alaire pour une aile d'aérodyne). C est le coefficient de portance.

Le coefficient de traînée :

$$C_x = \frac{F_x}{\frac{1}{2} \rho v^2 S}$$

F_x est la force de traînée, qui est par définition la composante de la force dans la direction du vecteur vitesse,

ρ est la masse volumique du fluide,

v est la vitesse de l'objet relativement au fluide,

S est la surface de référence.

Le coefficient de portance :

$$C_z = \frac{F_z}{q \times S}$$

F_z en newtons

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2$$

ρ = masse volumique du fluide en kg/m^3

V = vitesse de déplacement en m/s ,

S : surface de référence (surface projetée dans le plan x-y pour une aile).

Pour résumer :

ρ : densité de l'air

La densité dépend de l'altitude, de la température et de l'humidité de l'atmosphère.

S : surface alaire

La surface alaire peut varier en fonction de la sortie des volets et/ou des becs de bord d'attaque. On considérera cependant que c'est une valeur constante.

V : vitesse de l'air de l'avion

F_z : la portance

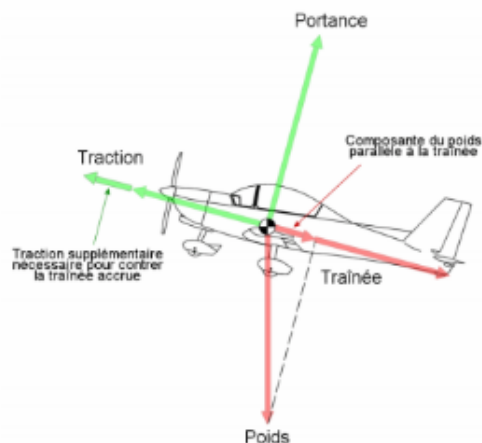
C_z : coefficient de portance

Nombre sans dimension qui représente essentiellement l'incidence de l'aile.

C_x : coefficient de traînée

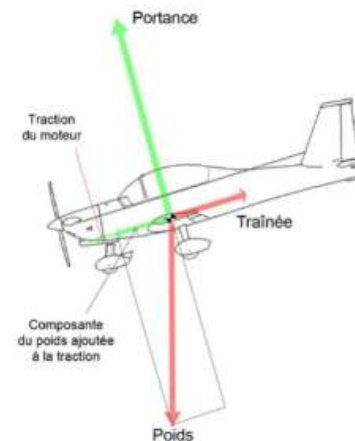
Nombre sans dimension qui représente tout ce qui s'oppose à l'avancement (traînée de profil, traînée induite, etc.)

Le vol en montée



La portance reste perpendiculaire au vent relatif, alors que le poids reste vertical. Il se crée donc une composante du poids parallèle au vent relatif qui s'ajoute à la traînée. Pour compenser cet accroissement de traînée, il faut ajouter de la puissance. Si vous êtes déjà à fond, vous ne pouvez plus monter, vous avez atteint le plafond de propulsion.

Le vol en descente



Le poids comprend dans ce cas une composante parallèle au vent relatif mais qui s'ajoute à la traction, ou qui remplace la traction dans le cas du vol en plané sans moteur ou moteur réduit.

Le facteur de charge : C'est une grandeur qui traduit l'effort appliqué à la structure de l'aéronef. Le facteur de charge est le rapport entre la charge totale supportée par la structure d'un appareil et le poids réel de cet appareil.

(calcul : $\text{facteur de charge} = \text{portance} / \text{poids}$)

Lors d'un vol **rectiligne** (ligne droite à vitesse constante) **en palier** (altitude constante), le facteur de charge vertical est de 1 (donc portance = poids et traction = traînée).

Lorsqu'un appareil effectue un virage ou sort d'un piqué, le facteur de charge augmente. Par exemple, un avion en virage horizontal symétrique avec un angle de roulis de 60° est soumis à un facteur de charge de 2. Dans ce cas, la structure de l'appareil doit supporter deux fois le poids de l'avion, et le pilote doit augmenter l'angle d'incidence de l'appareil pour produire davantage de portance.

La finesse : nous parlons de "finesse" pour tous les « objets » volants : parapente, deltaplane, hélicoptère, planeur et avion, bien sûr. La "finesse" d'un avion est sa capacité à planer tous moteurs éteints.

La finesse d'un aérodyne à voilure fixe est le rapport entre sa portance et sa traînée aérodynamique.

En vol plané (sans force de traction/propulsion) à vitesse vraie (vitesse de l'aéronef par rapport à la masse d'air dans laquelle il se déplace) constante, et donc à pente constante, elle est égale au rapport entre la distance horizontale parcourue et la hauteur de chute ou encore au rapport entre la vitesse horizontale et la vitesse verticale (taux de chute). Bien sûr, cette définition est à adapter suivant l'objet étudié : voile de bateau, profil de carène...

$$\text{finesse} = \frac{P}{T} = \frac{\text{distance horizontale parcourue}}{\text{hauteur perdue}} = \frac{v_{\text{horizontale}}}{v_{\text{verticale}}}$$

Vous pouvez regarder cette vidéo pour mieux comprendre :

<https://youtu.be/Pe8zENEMA5c>

À RETENIR

- Le vol en palier : La portance équilibre le poids, la traction équilibre la traînée. Le système entier est en équilibre.
- Le facteur de charge = *portance/poids*
- La finesse = *distance horizontale parcourue/hauteur perdue*

Q303 - Sur une trajectoire rectiligne horizontale :

Choisissez la meilleure réponse.

A la portance équilibre le poids.



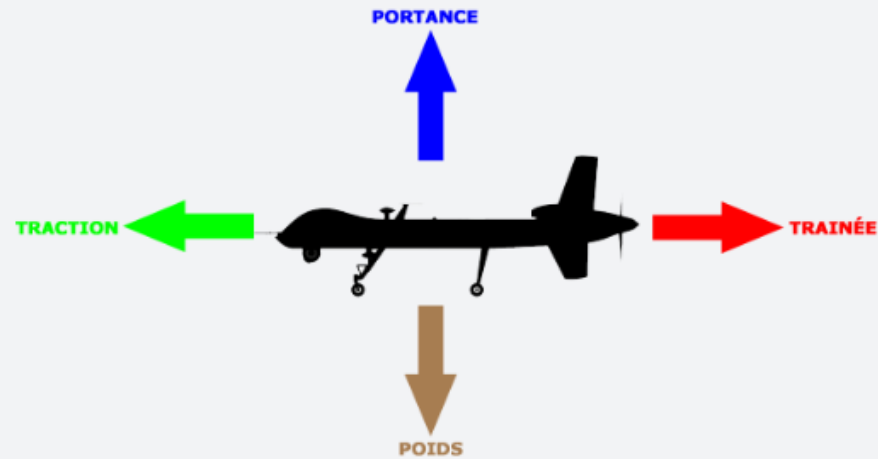
B la traînée équilibre le poids.

C la traction équilibre le poids.

D la portance équilibre la traction.

Cette réponse est correcte.

la portance équilibre le poids.



SUIVANT

Q304 - La traînée est la composante de la résultante aérodynamique :

Choisissez la meilleure réponse.

A parallèle au vent relatif.



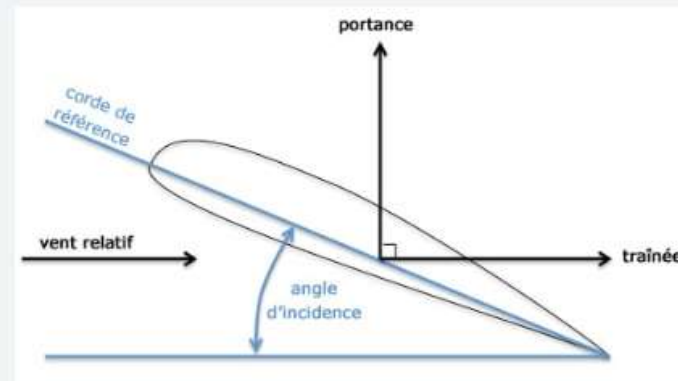
B parallèle à la corde de référence.

C parallèle à la portance.

D perpendiculaire au vent relatif.

Cette réponse est correcte.

parallèle au vent relatif.



La **portance** est la composante de la résultante aérodynamique **perpendiculaire** au vent relatif.

La **traînée** est la composante de la résultante aérodynamique **parallèle** au vent relatif.

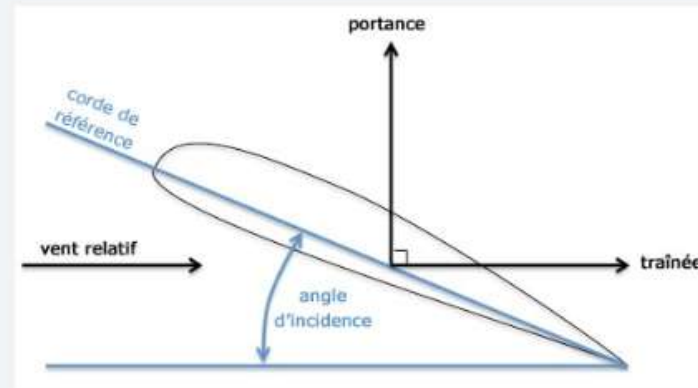
Q305 - La portance est la composante de la résultante aérodynamique :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** perpendiculaire au vent relatif. ✓
- B parallèle à la traînée.
- C perpendiculaire à la corde de référence.
- D parallèle au vent relatif.

Cette réponse est correcte.

perpendiculaire au vent relatif.



La **portance** est la composante de la résultante aérodynamique **perpendiculaire** au vent relatif.

La **traînée** est la composante de la résultante aérodynamique **parallèle** au vent relatif.

Q306 - En air calme, sans vent, la finesse d'un aéronef à voilure fixe (type avion) correspond au rapport :

Choisissez la meilleure réponse.

A

distance parcourue / hauteur perdue.

**B**

hauteur perdue / distance parcourue.

C

hauteur perdue / vitesse anémométrique.

D

distance parcourue / vitesse verticale.

Cette réponse est correcte.

distance parcourue / hauteur perdue.

La finesse correspond à la distance qu'un aéronef à voilure fixe pourra parcourir pour une hauteur donnée en vol plané sans vent.

Une finesse de 10 correspond à un vol plané de 10 km à partir d'une hauteur de 1000 m.

Pour avoir le maximum de portance avec la traînée au minimum, vous volerez à la vitesse de finesse maximale.

C'est cette vitesse qui vous permettra de planer le plus loin en cas de panne moteur.

SUIVANT

Q307 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), l'association d'une incidence forte et d'un dérapage important peut entraîner :

Choisissez la meilleure réponse.

A un décrochage dynamique.

B une autorotation (vrille). 

C un virage engagé. 

D un décrochage.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

une autorotation (vrille).

Avec la dissymétrie de portance (le « dérapage »), une aile porte moins que l'autre, lorsque sera atteint l'angle d'incidence maximale, elle décrochera, entraînant l'aéronef dans une vrille difficilement rattrapable à faible hauteur.

Q308 - Tous paramètres constants par ailleurs, lorsque l'incidence augmente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la portance augmente et la traînée diminue. 
- B la portance augmente et la traînée reste constante.
- C la portance diminue.
- D la traînée augmente. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

la traînée augmente.

Cette question concerne une aile.

En fait, lorsque l'incidence augmente, la portance et la traînée augmentent. Mais si l'incidence est trop élevée, on atteint l'incidence critique, il y a décrochage des filets d'air à la surface du profil et la portance diminue alors brutalement.

Q309 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), le facteur de charge est le rapport :

Choisissez la meilleure réponse.

A

de la portance sur le poids.



B

du poids sur la portance.

C

de la traînée sur le poids.

D

de la traînée sur la portance.

Cette réponse est correcte.

de la portance sur le poids.

En vol en palier stabilisé, le poids est égal à la portance : $G = \text{Portance} / \text{poids} = 1$.
En virage ou lors d'une ressource, le facteur de charge augmente, et si l'on impose un facteur de charge trop fort, par exemple en serrant excessivement un virage avec une vitesse élevée, on peut atteindre les limites de résistance de l'appareil, les ailes peuvent se briser...

SUIVANT

Q310 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), lorsque le facteur de charge augmente :

Choisissez la meilleure réponse.

A la vitesse de décrochage augmente, mais l'incidence de décrochage ne change pas. 

B l'incidence de décrochage augmente, mais la vitesse de décrochage ne change pas.

C l'incidence et la vitesse de décrochage augmentent. 

D l'incidence de décrochage augmente, mais la vitesse de décrochage diminue

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

la vitesse de décrochage augmente, mais l'incidence de décrochage ne change pas.

En vol en palier stabilisé, le poids est égal à la portance : $G = \text{Portance} / \text{poids} = 1$.
En virage ou lors d'une ressource, le facteur de charge augmente, et si l'on impose un facteur de charge trop fort, par exemple en serrant excessivement un virage avec une vitesse élevée, on peut atteindre les limites de résistance de l'appareil, les ailes peuvent se briser...

Retenez que l'incidence de décrochage est une valeur fixe pour un profil d'aile donné.

La vitesse de décrochage est influencée par le facteur de charge, la masse, la configuration de l'avion.

Q311 - Sur un profil d'aile, la résultante aérodynamique est générée :

Choisissez la meilleure réponse.

A

à 75% par la suppression sur l'extrados.

**B**

à 25% par la dépression sur l'extrados.

C

à 25% par la surpression sur l'extrados.

D

à 75% par la dépression sur l'extrados.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

à 75% par la dépression sur l'extrados.

L'aile subit une dépression sur l'extrados (le dessus de l'aile) d'environ 75%.

L'aile subit une pression sur l'intrados (le dessous de l'aile) d'environ 25%.

SUIVANT

Q312 - La portance et la traînée varient comme :

Choisissez la meilleure réponse.

A

le carré de la vitesse.

**B**

l'inverse de la vitesse.

C

le double de la vitesse.

D

la racine carrée de la vitesse.

Cette réponse est correcte.

le carré de la vitesse.

La **portance** est la **composante de la résultante aérodynamique perpendiculaire au vent relatif**. La **traînée** est la **composante de la résultante aérodynamique parallèle au vent relatif**.

Formule de la portance = $\frac{1}{2} \rho S V^2 C_z$

Formule de la traînée = $\frac{1}{2} \rho S V^2 C_x$

ρ = **ρ** = densité de l'air

S = surface alaire (surface portante de l'aile)

V^2 = vitesse de l'air au carré

C_z = coefficient de portance, paramètre fonction de la forme du profil de l'aile et de l'incidence.

C_x = coefficient de traînée, paramètre fonction de la forme du profil de l'aile et de l'incidence.

On voit que la portance et la traînée varient en fonction de la vitesse, qui est au carré dans la formule.

SUIVANT

Q313 - La finesse d'un aéronef est caractérisée par le rapport :

Choisissez la meilleure réponse.

A

traînée sur portance.

**B**

hauteur perdue sur distance parcourue.

C

portance sur traînée.

**D**

envergure sur corde de référence de l'aile.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

portance sur traînée.

La finesse correspond à la distance qu'un aéronef pourra parcourir à partir d'une hauteur donnée, en vol plané sans vent.

La finesse est maximale lorsque le rapport portance sur traînée est maximum.

La finesse est le rapport distance parcourue sur hauteur perdue (et non pas l'inverse).

SUIVANT

Q314 - Pour un aéronef télépiloté de type "multirotor", la stabilité du vol est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A assurée par la réduction de la vitesse de rotation des hélices tournant en sens anti-horaire.
- B gérée par l'emploi d'un rotor anti-couple. ✗
- C assurée par l'inversion en alternance de la rotation des hélices. ✓
- D assurée par la réduction de la vitesse de rotation des hélices tournant en sens horaire.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

assurée par l'inversion en alternance de la rotation des hélices.

Le principe d'un multirotor est le suivant :



Deux rotors tournent dans un sens, deux tournent dans l'autre. Cela permet d'annuler le couple induit par l'effort de chaque moteur pour faire tourner les hélices.

Q315 - Pour un aéronef à voilure fixe, à vitesse de vol constante dans la masse d'air, lors d'une montée, un vent arrière :

Choisissez la meilleure réponse.

A augmente la pente sol.

B réduit le temps de montée. 

C augmente le taux de montée.

D diminue la pente sol. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

diminue la pente sol.

Le vent arrière fera que la pente de montée par rapport au sol sera « moins raide » (plus plate) qu'avec un vent de face (ou même qu'une montée sans vent). On parle alors d'une diminution de la pente au sol.

SUIVANT

Q316 - Pour un aéronef à voilure fixe, à vitesse de vol constante dans la masse d'air, lors d'une montée, un vent de face :

Choisissez la meilleure réponse.

A réduit le temps de montée.

B augmente la pente sol. 

C augmente le taux de montée.

D diminue la pente sol.

Cette réponse est correcte.

augmente la pente sol.

Le vent de face fera que la pente de montée par rapport au sol sera « plus raide » (plus pentue) qu'avec un vent qui viendrait de l'arrière (ou même qu'une montée sans vent). On parle alors d'une augmentation de la pente sol.

SUIVANT

Q317 - A incidence constante, on augmente la vitesse sur un profil :

Choisissez la meilleure réponse.

A

la portance et la traînée augmentent.

**B**

la portance augmente et la traînée diminue.

C

la portance diminue et la traînée augmente.

D

la portance et la traînée diminuent.

Cette réponse est correcte.

la portance et la traînée augmentent.

Les formules de la portance et de la traînée sont :

$$\text{Portance} = \frac{1}{2} \rho S V^2 C_z$$

$$\text{Traînée} = \frac{1}{2} \rho S V^2 C_x$$

Avec :

ρ = densité de l'air

S = surface alaire

V^2 = carré de la vitesse

C_x = coefficient de traînée

C_z = coefficient de portance

Aussi, si V est augmentée, la portance et la traînée augmentent.

SUIVANT

Q318 - Toutes choses égales par ailleurs, lorsque la température augmente :

Choisissez la meilleure réponse.

A

la portance et la traînée diminuent.

**B**

la portance augmente et la traînée diminue.

C

la portance et la traînée augmentent.

**D**

la portance diminue et la traînée augmente.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la portance et la traînée diminuent.

Lorsque la température augmente (si vous volez en présence d'air plus chaud que d'habitude, en plein été par exemple), la densité de l'air diminue. Comme l'air est moins dense, l'aile (ou la pale d'un rotor) va générer moins de portance et moins de traînée.

La puissance nécessaire pour soulever votre drone devra être plus importante que lors d'un vol en air froid.

SUIVANT

Q319 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion"), dans le domaine de vol habituel, les basses vitesses correspondent :

Choisissez la meilleure réponse.

A au voisinage de l'incidence de portance nulle.

B aux grands angles d'incidence. 

C aux petits angles d'incidence.

D au voisinage de l'incidence de traînée minimale. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

aux grands angles d'incidence.

Plus l'aéronef vole à une vitesse faible, plus il devra avoir une incidence importante pour toujours produire la portance nécessaire à équilibrer le poids.

Plus l'aéronef vole vite, plus l'incidence sera faible, la portance augmentant avec le carré de la vitesse.

Q320 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion"), dans le domaine de vol habituel, les hautes vitesses correspondent :

Choisissez la meilleure réponse.

A

aux petits angles d'incidence.

**B**

au voisinage de l'incidence de finesse maximale.

C

au voisinage de l'incidence de décrochage.

D

aux grands angles d'incidence.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

aux petits angles d'incidence.

Plus l'aéronef vole à une vitesse faible, plus il devra avoir une incidence importante pour toujours produire la portance nécessaire à équilibrer le poids.
Plus l'aéronef vole vite, plus l'incidence sera faible, la portance augmentant avec le carré de la vitesse.

SUIVANT

Q321 - Quand la vitesse d'un aéronef augmente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la traînée diminue.
- B la pression sur l'extrados de l'aile augmente.
- C la portance augmente. 
- D la résultante aérodynamique augmente.

Cette réponse est correcte.

la portance augmente.

Portance et traînée augmentent quand on augmente la vitesse sur un profil.

La résultante aérodynamique est le résultat de l'écoulement de l'air sur le profil, mais en fonction de la forme du profil (de l'aile ou de la pale d'hélice) et de la vitesse (subsonique, transsonique ou supersonique) la résultante aérodynamique peut augmenter ou diminuer.

La pression sur l'extrados (le dessus de l'aile) diminue pour des plages de vitesses d'utilisation normales, tandis que la pression augmente sur l'intrados (le dessous de l'aile).

SUIVANT

Q322 - Pour un drone de type "avion", en vol rectiligne en palier :

- 1 - la portance équilibre le poids
- 2 - la portance équilibre la traînée
- 3 - la traction équilibre la traînée
- 4 - la traction équilibre le poids

Choisissez la meilleure réponse.

A 2 et 3.

B 1 et 4.

C 2 et 4.

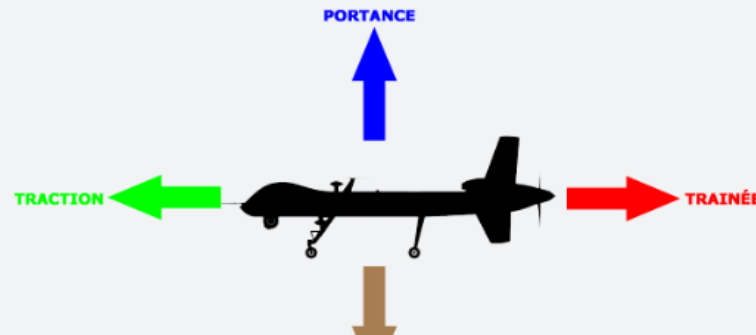
D 1 et 3.



Cette réponse est correcte.

1 et 3.

Pour un drone de type « avion », en vol en palier stabilisé, la somme de ses forces est toujours égale à zéro. Cela ne signifie pas que les quatre forces sont toutes identiques, mais que les forces qui s'opposent sont égales, et ainsi s'annulent entre elles.



Q323 - Toutes choses égales par ailleurs, lorsque la température diminue :

Choisissez la meilleure réponse.

A

la portance et la traînée diminuent.

**B**

la portance augmente et la traînée diminue.

C

la portance diminue et la traînée augmente.

D

la portance et la traînée augmentent.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

la portance et la traînée augmentent.

Quand la température diminue, l'air devient plus dense. Si la densité de l'air est plus élevée, la portance (d'une aile ou d'un rotor) est plus importante, ce qui génèrera une traînée également plus importante, puisque ces deux paramètres évoluent dans le même sens.

SUIVANT

Q324 - La finesse d'un drone à voilure fixe (type avion) est maximale lorsque :

Choisissez la meilleure réponse.

A le rapport portance sur traînée est maximal. 

B la portance est maximale.

C le rapport portance sur traînée est minimal. 

D la traînée est minimale.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

le rapport portance sur traînée est maximal.

La finesse correspond à la distance qu'un aéronef à voilure fixe pourra parcourir pour une hauteur donnée en vol plané sans vent.

Une finesse de 10 correspond à un vol plané de 10 km à partir d'une hauteur de 1000 m.

Pour avoir le maximum de portance avec la traînée au minimum, vous volerez à la vitesse de finesse maximale.

C'est cette vitesse qui vous permettra de planer le plus loin en cas de panne moteur.

SUIVANT

Q325 - Toutes choses égales par ailleurs, lorsque l'altitude augmente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la portance et la traînée diminuent. 
- B la portance diminue et la traînée augmente.
- C la portance augmente et la traînée diminue. 
- D la portance et la traînée augmentent

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la portance et la traînée diminuent.

Retenez que lorsque l'altitude augmente, la densité de l'air diminue, la portance et la traînée diminuent à vitesse constante.

Si vous faites évoluer un aéronef à voilure fixe en haute montagne, méfiez-vous, la densité de l'air sera plus faible, vous risquez d'atteindre l'incidence de décrochage à une vitesse plus élevée que lors d'un vol en plaine au niveau de la mer.

SUIVANT

Q326 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), pour maintenir le palier en virage, la portance doit être :

Choisissez la meilleure réponse.

- A plus grande qu'en vol rectiligne. 
- B égale au poids.** 
- C la même qu'en vol rectiligne.
- D moins grande qu'en vol rectiligne.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
plus grande qu'en vol rectiligne.

SUIVANT

Q327 - Pour un aéronef télépiloté de type "multirotor", en vol stationnaire :

Choisissez la meilleure réponse.

A

tous les moteurs tournent à la même vitesse.



B

les moteurs arrière tournent plus rapidement.

C

les moteurs avant tournent plus rapidement.

D

tous les moteurs tournent dans le même sens.

Cette réponse est correcte.

tous les moteurs tournent à la même vitesse.

SUIVANT

Q328 - Pour faire avancer un aéronef télépiloté de type "multirotor" :

Choisissez la meilleure réponse.

A

il faut réduire la vitesse de rotation des rotors avant.



B

il faut réduire la vitesse de rotation des rotors arrière.

C

les moteurs situés à gauche sont ralentis.

D

tous les moteurs doivent tourner à la même vitesse.

Cette réponse est correcte.

il faut réduire la vitesse de rotation des rotors avant.

SUIVANT

Q329 - A vitesse constante, on augmente progressivement l'angle d'incidence d'un profil :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la portance diminue, à toutes les incidences.
- B la portance augmente, à toutes les incidences.
- C la portance diminue puis, à partir de l'incidence de décrochage, augmente.
- D la portance augmente puis, à partir de l'incidence de décrochage, diminue.** ✓

Cette réponse est correcte.

la portance augmente puis, à partir de l'incidence de décrochage, diminue.

QUESTION 28 SUR 36

Q330 - A incidence constante, on diminue la vitesse sur un profil :

Choisissez la meilleure réponse.

A la portance augmente et la traînée diminue.

B la portance diminue et la traînée augmente.

C la portance et la traînée augmentent.

D la portance et la traînée diminuent.



Cette réponse est correcte.

la portance et la traînée diminuent.

SUIVANT

Q331 - Le renversement dynamique d'un aéronef de type "multirotor" ou "hélicoptère" est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une manoeuvre d'arrêt très rapide de l'aéronef effectuée par le télépilote.
- B un phénomène de réversibilité des commandes de vol sous fort facteur de charge. ❌**
- C une manoeuvre acrobatique.
- D le basculement de l'aéronef provoqué par le blocage du train d'atterrissage avec un obstacle au sol. ✔️**

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

le basculement de l'aéronef provoqué par le blocage du train d'atterrissage avec un obstacle au sol.

SUIVANT

Q332 - Pour faire avancer un aéronef télépiloté de type "hélicoptère" :

Choisissez la meilleure réponse.

A le rotor anti-couple doit générer une cadence à droite.

B il faut faire basculer le rotor principal vers l'arrière.

C le rotor anti-couple doit générer une cadence à gauche.

D il faut faire basculer le rotor principal vers l'avant.



Cette réponse est correcte.

il faut faire basculer le rotor principal vers l'avant.

SUIVANT

Q333 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), pour passer de la ligne droite au virage en restant en palier, la portance doit :

Choisissez la meilleure réponse.

A

augmenter.

**B**

s'annuler.

C

rester constante.

D

diminuer.

Cette réponse est correcte.

augmenter.

SUIVANT

Q334 - Pour un aéronef télépiloté de type multirotor en vol stationnaire, l'écoulement de l'air se fait :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** au travers des rotors, de la partie supérieure vers la partie inférieure. 
- B** par déflexion sur la partie supérieure des rotors, sans les traverser.
- C** au travers des rotors, de la partie inférieure vers la partie supérieure.
- D** par déflexion sur les parties supérieure et inférieure des rotors, sans les traverser.

Cette réponse est correcte.

au travers des rotors, de la partie supérieure vers la partie inférieure.

SUIVANT

Q335 - L'angle entre la direction du vent relatif et la corde de référence d'un profil est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'incidence.



B

l'assiette.

C

la pente de descente.

D

la pente de montée

Cette réponse est correcte.

l'incidence.

SUIVANT

Q336 - À mesure qu'un aéronef de type "multirotor" ou "hélicoptère" accélère, son attitude devient :

Choisissez la meilleure réponse.

A horizontale.



B à cabrer.

C à cabrer ou à piquer en fonction du type d'appareil.

D à piquer.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
à piquer.

SUIVANT

Q337 - Concernant un aéronef télépiloté de type "multirotor", pour engendrer un roulis à droite :

Choisissez la meilleure réponse.

A les moteurs situés à l'arrière tournent plus rapidement.

B les moteurs situés à l'avant tournent plus rapidement.

C les moteurs situés à gauche sont ralentis.

D les moteurs situés à droite sont ralentis.



Cette réponse est correcte.

les moteurs situés à droite sont ralentis.

SUIVANT

QUESTION 36 SUR 36

Q78 - Quelle force s'oppose à l'avancement d'un aéronef ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

La traction

B

Le poids



C

La portance

D

La traînée



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

La traînée

SUIVANT

Masse et centrage

Il est très important de respecter ces notions de masse et de centrage, pour des raisons de sécurité. Ce sera, vous l'aurez compris, l'objet de cette leçon !

Définitions

Masse maximale au décollage (MTOW - Maximum Take Off Weight - ou MTOM - Maximum Take Off Mass-) : la masse maximale de l'aéronef, y compris la charge utile et les batteries (ou le carburant), telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'aéronef peut être exploité.

Masse à vide : masse de l'aéronef sans les batteries (ou le carburant utilisable), et sans charge utile.

Charge utile : les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice. Dans le cas d'un drone, la charge utile est généralement composée d'une caméra.

(calcul : charge utile = masse au décollage - masse à vide)

Centre de gravité : le point d'application du poids de l'aéronef. La position du centre de gravité de l'aéronef dépend des masses chargées à bord. Il doit cependant rester entre certaines limites.

Masse : mesure de la quantité de matière qui constitue un corps, un objet. La masse s'exprime en kilogrammes (kg).

Poids : le poids est la force exercée sur un corps par l'accélération de la gravité (noté g , en général de valeur $9,81 \text{ m/s}^2$), telle que le poids = masse $\times g$. Le poids est exprimé en Newtons (N). Dans le langage courant, on confond très souvent poids et masse.

Bras de levier : distance entre l'endroit où est appliquée une force et l'axe de rotation. Pour un aéronef, le poids d'une masse ajoutée est la force, et le centre de gravité est le point de rotation.

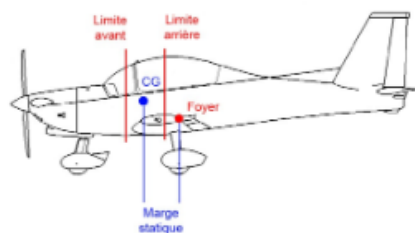
Explications et risques majeurs :

La masse maximale : elle est donnée par le fabricant du drone. Cette masse doit être respectée car en cas de dépassement, il est fort à parier que :

- les **performances** de l'aéronef soient **fortement dégradées (notamment l'autonomie)**, l'empêchant ainsi de voler correctement,
- vous allez **dépasser la résistance mécanique** du châssis de l'aéronef, entraînant ainsi une **possible destruction** (totale ou partielle) de celui-ci, pouvant mener à un **crash**, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer.

Centrage : Le centrage est le placement de la charge utile dans un aéronef.

Sur un aéronef à voilure fixe (avion, par ex), il possède une limite avant et une limite arrière afin de maintenir la stabilité ou la maniabilité de l'aéronef. Le risque est donc d'avoir un **centrage trop avant**, entraînant un **manque de manœuvrabilité** (efficacité réduite de la gouverne de profondeur), ou un **centrage trop arrière**, entraînant une **stabilité moins importante** (efficacité trop importante de la gouverne de profondeur).



Sur un multirotor, c'est légèrement différent :



En effet, le centre de gravité doit être **le plus possible centré** par rapport à la position des moteurs, comme le cercle rouge au milieu de cette image.

Cela permet aux moteurs d'être tous sollicités de la même façon.

Le risque avec un centrage mal placé est d'avoir **un ou plusieurs moteurs plus sollicités que d'autres**.

La première conséquence sera **la réduction importante de l'autonomie** du drone.

Mais en cas de sollicitation trop importante d'un des moteurs, celui-ci pourrait ne pas avoir de puissance suffisante pour **compenser** le déséquilibre, ce qui provoquerait une mauvaise stabilité du multirotor, pouvant provoquer sa **chute**, et donc le crash de celui-ci.

♥ À RETENIR

- **Les définitions sont à connaître**
- **Risque masse maximale :** réduction importante de l'autonomie, ou si surcharge importante risque de dommages structurels du drone pouvant entraîner son crash
- **Risque mauvais centrage :** réduction importante de l'autonomie, ou si mauvais centrage excessif risque de manque de puissance d'un ou plusieurs moteurs réduisant la stabilité et pouvant mener au crash

Q456 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), le risque d'un décrochage dissymétrique est d'entraîner une autorotation. Se trouver dans cette situation difficile est la conséquence directe :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** d'un centre de gravité situé trop en avant.
- B** d'une grande vitesse.
- C** d'un mauvais contrôle de la symétrie du vol associé à une faible incidence.
- D** d'un mauvais contrôle de la symétrie du vol associé à une forte incidence. 

Cette réponse est correcte.

d'un mauvais contrôle de la symétrie du vol associé à une forte incidence.

Avec la dissymétrie de portance, une aile porte moins que l'autre, lorsque sera atteint l'angle d'incidence maximal, elle décrochera, entraînant l'aéronef dans une vrille difficilement rattrapable à faible hauteur.

Q457 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), la maniabilité d'un avion autour de l'axe de tangage :

Choisissez la meilleure réponse.

A

dépend du chargement.

**B**

est d'autant meilleure que sa stabilité est bonne.

C

ne dépend pas du chargement.

D

est sa capacité à revenir à l'incidence d'origine après un écart.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

dépend du chargement.

S'il est centré arrière, cela rendra l'aéronef extrêmement sensible au moindre de vos mouvements sur la commande de la gouverne de profondeur. L'aéronef est dit instable.

En revanche, un centrage trop vers l'avant le rendra moins maniable, mais votre aéronef sera plus stable.

SUIVANT

Q458 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), lorsque la vitesse augmente, l'efficacité des gouvernes :

Choisissez la meilleure réponse.

A diminue.

B augmente. 

C reste constante.

D augmente jusqu'à la vitesse de finesse maxi, puis diminue

Cette réponse est correcte.

augmente.

SUIVANT

Q459 - La charge utile d'un aéronef télépiloté est égale à la masse au décollage moins :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la masse des batteries.
- B la masse des appareils embarqués pour réaliser la mission.
- C sa masse à vide. 
- D la masse des moteurs, hélices et batteries.

Cette réponse est correcte.

sa masse à vide.

Charge utile = masse au décollage – masse à vide

Dans le cas d'un drone, la charge utile est composée de tous les appareils embarqués pour remplir la mission assignée, ainsi que les batteries. On peut dire que la charge utile est « la charge marchande » + les batteries.

La masse à vide correspond donc au drone avec uniquement la structure portante, le système de contrôle et stabilisation du vol (gyro, accéléromètre, etc..), les moteurs et hélices, et le système de transmission/réception radio pour le contrôle par le télépilote.

SUIVANT

Q460 - De quoi se compose généralement la charge utile d'un aéronef télépiloté ?

Choisissez la meilleure réponse.

A de batteries, de caméras vidéo/thermique.



B de batteries, des moteurs et des hélices.

C de caméras, de capteurs, de charges larguables.

D des moteurs, hélices et de la structure portante.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

de batteries, de caméras vidéo/thermique.

Charge utile = masse au décollage – masse à vide

Dans le cas d'un drone, la charge utile est composée de tous les appareils embarqués pour remplir la mission assignée, ainsi que les batteries. On peut dire que la charge utile est « la charge marchande » + les batteries.

La masse à vide correspond donc au drone avec uniquement la structure portante, le système de contrôle et stabilisation du vol (gyroscopiques, accéléromètres, etc.), les

Q461 - Lorsqu'on parle de la masse d'un aéronef télépiloté non captif de type aérodyne, cette masse comprend :

I. La masse de ses batteries

II. la masse de ses équipements de mission

Choisissez la meilleure réponse.

A I et II sont fausses.

B I est fausse, II est juste.

C I est juste, II est fausse.

D I et II sont justes.



Cette réponse est correcte.

I et II sont justes.

La masse considérée est la masse totale en vol de l'aéronef, y compris ses batteries, ses équipements de mission etc.

Toutefois la masse de l'aéronef ne comprend pas :

- pour les aérostats, la masse du gaz porteur ;
- pour les aéronefs captifs, la masse du moyen de retenue.

SUIVANT

Q462 - Si un drone va débiter sa mission en étant en surcharge :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** la maniabilité pourra être affectée, pouvant aller jusqu'à la perte de contrôle. 
- B** il ne pourra pas décoller.
- C** le risque est d'entraîner une surchauffe des moteurs.
- D** il sera juste plus ou moins maniable qu'à l'accoutumée.

Cette réponse est correcte.

la maniabilité pourra être affectée, pouvant aller jusqu'à la perte de contrôle.

Il pourra sûrement décoller (sauf si la surcharge est vraiment exceptionnelle, ce que la question officielle ne semblait pas indiquer). La surchauffe des moteurs ne devrait pas arriver mais une surconsommation entraînant une surchauffe de la batterie pourrait se produire.

La maniabilité sera forcément moins bonne... et le risque majeur est de ne pas pouvoir récupérer d'un déséquilibre (généralisé par le vent ou de la turbulence, ou encore d'un mouvement de la charge embarquée) ou d'un mouvement un peu trop brusque en vol.

Q466 - Un dépassement de la masse maximale autorisée :

Choisissez la meilleure réponse.

- A a pour seule conséquence de diminuer les performances de l'aéronef.
- B a pour conséquence d'augmenter la vitesse de finesse maximale.
- C est sans conséquence sur les performances de l'aéronef.
- D est à proscrire car il peut entraîner un dépassement de la résistance structurale de l'aéronef.** 

Cette réponse est correcte.

est à proscrire car il peut entraîner un dépassement de la résistance structurale de l'aéronef.

SUIVANT

Q467 - La masse maximale au décollage d'un aéronef circulant sans personne à bord est une limitation :

Choisissez la meilleure réponse.

- A réglementaire, imposée par la DGAC.
- B recommandée par le constructeur assurant la résistance de la structure et la maniabilité. ✓**
- C calculée pour chaque vol.
- D imposée par le fabricant.

Cette réponse est correcte.

recommandée par le constructeur assurant la résistance de la structure et la maniabilité.

SUIVANT

Q468 - La position du centre de gravité d'un aéronef :

Choisissez la meilleure réponse.

- A est fixe pour un aéronef donné.
- B est une constante aérodynamique.
- C dépend de l'incidence des pales.
- D dépend de la répartition des charges (moteurs, caméra, batterie, antenne, parachute,etc...).** 

Cette réponse est correcte.

dépend de la répartition des charges (moteurs, caméra, batterie, antenne, parachute,etc...).

SUIVANT

Q249 - Sur tous les aéromodèles à voilure fixe, vous pouvez modifier la maniabilité sur l'axe de tangage en agissant sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A le facteur de charge.

B la position du centre de gravité. 

C la position du foyer.

D la position du centre de poussée.

Cette réponse est correcte.

la position du centre de gravité.

SUIVANT

Les servitudes : Instrumentation et capteurs, partie 1

Les capteurs :

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons plus particulièrement sur les capteurs présents sur nos machines.

A savoir que les capteurs les plus courants sont :

- **Gyromètres et accéléromètres** (techniquement obligatoires pour le fonctionnement d'un multirotor), formant ce qu'on appelle une **IMU** (Inertial Measurement Unit), généralement traduite par "Centrale à Inertie".
- **Capteur de pression**, généralement un baromètre (légalement obligatoire pour tous les scénarios)
- **Compas**
- **Récepteur GPS**

Sur certains modèles, il est aussi possible d'avoir des capteurs supplémentaires, que nous n'aborderons pas dans ce cours :

- **Capteur à ultrason** : permet de détecter à distance le sol ou un obstacle et de mesurer, plus ou moins précisément, sa distance.
- **Capteur de flux optique** : petite caméra qui permet au drone d'une part de "voir" les obstacles, mais aussi, lorsqu'elle est dirigée vers le sol, d'assurer un positionnement lorsque le GPS est indisponible ou en complément de celui-ci. Utile par exemple pour une assistance positionnement en intérieur.

Voyons maintenant le fonctionnement un peu plus détaillé de chaque capteur :

Le Gyromètre



Un gyromètre utilise principalement les propriétés du **gyroscope** : c'est un appareil qui exploite le **principe de la conservation du moment angulaire** en physique (ou encore stabilité gyroscopique ou **effet gyroscopique**). Cette loi fondamentale de la mécanique veut qu'en l'**absence de couple appliqué à un solide en rotation, celui-ci conserve son axe de**

rotation invariable.

Concrètement, c'est un disque qui tourne très vite au centre d'un cardan. Grâce à cet effet gyroscopique, ce disque garde, en principe, son positionnement initial. Ce qui permet, lors d'un déplacement du mobile (par exemple un avion), de **mesurer la différence d'angle du cardan**, et donc de connaître les mouvements auxquels il a été soumis !

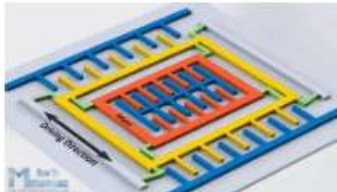
Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Le gyroscope est soumis à deux paramètres qui **faussent** en partie sa précision : les frottements mécaniques et la **précession**.



Qu'est-ce que la **précession** ? C'est le nom donné au **changement graduel d'orientation de l'axe de rotation d'un objet**. Pour faire simple, si une force est appliquée au gyroscope, il ne pourra pas conserver son axe de rotation dans le temps. Il va donc commencer à osciller et à perdre une partie de ses propriétés.

Ces phénomènes vont entraîner une **erreur de mesure** du gyromètre qui va augmenter avec le temps. Cette erreur de mesure engendre donc des **erreurs dans le calcul de la position**, c'est ce qu'on appelle **la dérive**.

Et dans un drone ?



Vous imaginez bien qu'un gyromètre à cardan, comme dans les animations ci-dessus, ne serait pas des plus adaptés, niveau taille et poids, pour nos machines. Pour cela, nous utilisons des **gyromètres MEMS** (Microelectromechanical systems = Microsystème électromécanique) qui font moins d'un centimètre carré !

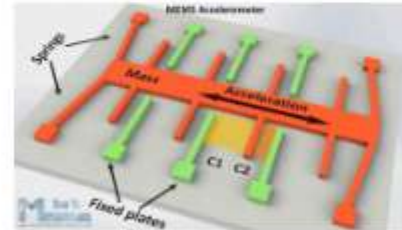


adaptés, niveau taille et poids, pour nos machines. Pour cela, nous utilisons des **gyromètres MEMS** (Microelectromechanical systems = Microsystème électromécanique) qui font moins d'un centimètre carré !

Ces gyromètres utilisent une propriété physique différente, l'effet Coriolis, associé à une structure vibrante.

(source : [How To Mechatronics](#))

L'Accéléromètre



Comme son nom l'indique, un accéléromètre **permet de mesurer une accélération**.

Il utilise l'**inertie** d'une masse mobile pour déterminer une accélération linéaire. Il faut donc un accéléromètre par axe.

(source : [How To Mechatronics](#))

L'IMU : Inertial Measurement Unit 🍷 🌀



C'est un ensemble de 3 accéléromètres, de 3 gyromètres et un calculateur.

À partir d'un point de départ connu, la connaissance à chaque instant des mouvements instantanés (déplacements linéaires et rotations) permet d'estimer les **angles d'attitude**, le **vecteur vitesse** courant et la **position** de l'IMU.

Sur l'image, sont représentés les 6 degrés de liberté (3 de translation et 3 de rotation) auxquels est soumis un aéronef dans un espace en 3 dimensions.

Nous aborderons le baromètre, le compas et le récepteur GPS dans la leçon suivante ! :-)

♥ À RETENIR

- **Gyromètre** : permet de mesurer un **mouvement angulaire**.
- Il utilise l'**effet gyroscopique**.
- Il est soumis à la **précession**, qui induit une erreur de mesure, provoquant une **dérive**.
- **Accéléromètre** : permet de **mesurer une accélération linéaire**.
- **IMU** : Permet d'intégrer les mesures pour calculer les angles d'attitude, le vecteur vitesse et la position.

Q340 - Pour obtenir la position instantanée à partir des accélérations:

Choisissez la meilleure réponse.

- A il faut intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps, et connaître la position initiale et la vitesse initiale. 
- B il faut intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps, et connaître la position initiale seulement. 
- C il faut intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps, et connaître la vitesse initiale seulement.
- D intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps suffit.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

il faut intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps, et connaître la position initiale et la vitesse initiale.

Cette question concerne les accéléromètres et les systèmes de navigation inertiels (autonomes), fonctionnant parallèlement au GPS sur certains drones.

Pour obtenir la vitesse instantanée à partir des accélérations, il faut intégrer une fois l'accélération par rapport au temps et connaître la vitesse initiale.

Pour obtenir la position instantanée à partir des accélérations, il faut intégrer deux fois l'accélération par rapport au temps et connaître la position initiale et la vitesse initiale.

Si on souhaite seulement connaître la distance parcourue, il faut juste intégrer une fois la vitesse, et si on souhaite connaître la vitesse instantanée, il faut intégrer l'accélération par rapport au temps une fois, et connaître la vitesse initiale uniquement.

SUIVANT

Q341 - Les accéléromètres mesurent des :

Choisissez la meilleure réponse.

A

accélérations linéaires.



B

variations angulaires.

C

taux de variations angulaires.

D

accélérations verticales.

Cette réponse est correcte.

accélérations linéaires.

SUIVANT

Q343 - L'indication d'un compas magnétique à lecture directe n'est plus fiable lorsque celui-ci se trouve à proximité :

1 - des pôles magnétiques

2 - de l'équateur magnétique avec un cap Est ou Ouest

3 - de l'équateur magnétique avec un cap Nord ou Sud

La combinaison regroupant toutes les propositions correctes est:

Choisissez la meilleure réponse.

- A 1. 
- B 3 
- C 1, 3.
- D 1, 2.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

1.

A proximité des pôles magnétiques, la lecture est erronée en raison de la présence d'une trop forte composante verticale du champ magnétique terrestre.

SUIVANT

Q344 - L'indication d'un compas magnétique est affecté par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

le vent.

B

la pluie.

C

une masse métallique non ferreuse.

D

une masse métallique ferreuse.



Cette réponse est correcte.

une masse métallique ferreuse.

L'indication du compas magnétique sera modifiée par la présence d'une masse métallique ferreuse. Cette masse génère un magnétisme qui va attirer l'aiguille du compas et ainsi donner une valeur erronée (ce que l'on nomme « déviation » du compas).

SUIVANT

Q346 - Un compas gyromagnétique comprend:

- 1 - un gyroscope à axe horizontal
- 2 - un gyroscope à axe vertical
- 3 - un détecteur de champ magnétique terrestre
- 4 - un système érecteur pour maintenir l'axe du gyroscope horizontal
- 5 - un moteur couple de recalage en azimut

La combinaison regroupant toutes les propositions correctes est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

1,2



B

2, 3.

C

1, 3, 4, 5.



D

1, 4.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

1, 3, 4, 5.

Le compas gyromagnétique est un compas (une boussole si vous préférez) dont le conservateur de cap est recalé sur une référence donnée par un détecteur à induction. Son but est de fournir au télépilote une indication de cap précise et de permettre en pilotage automatique le maintien d'une référence de cap.

Q354 - Dans une centrale inertielle (IMU), les accélérations sont mesurées dans un repère orienté selon:

Choisissez la meilleure réponse.

A

les axes de l'espace absolu (X, Y, Z).



B

le repère terrestre (X, Y, Z).

C

la direction du Nord vrai.

D

les axes de l'aéronef (longitudinal, latéral, normal).



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

les axes de l'aéronef (longitudinal, latéral, normal).

SUIVANT

Q355 - Dans un système de navigation inertiel, l'intégration simple de la vitesse permet d'obtenir:

Choisissez la meilleure réponse.

A l'accélération moyenne.

B l'accélération instantanée.

C la distance parcourue.



D la position.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
la distance parcourue.

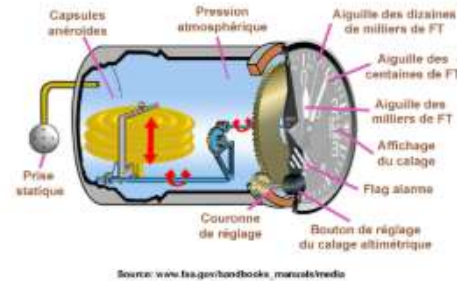
SUIVANT

Les servitudes : Instrumentation et capteurs, partie 2

Nous venons donc de voir le fonctionnement du gyromètre, de l'accéléromètre et de l'IMU. Passons maintenant aux 3 autres capteurs auxquels nous allons nous intéresser dans ce cours.

Le Capteur de pression 🧠

Le capteur de pression est un instrument de mesure de la pression environnante. En aéronautique, les capteurs de pression sont utilisés pour l'**Altimétrie** (la mesure des altitudes).



Ils utilisent généralement une **capsule anéroïde**. Cette capsule se déforme en fonction de la pression de l'air qui l'entoure. Ainsi, en mesurant cette déformation, on est capable de déduire la pression atmosphérique !

Ce qui nous intéresse principalement dans ce fonctionnement, c'est la différence de pression.

En effet, la **pression diminue en altitude** (voir chapitre Météorologie). Ainsi, en prenant pour référence la **pression atmosphérique au niveau du sol**, et en mesurant de nouveau la pression à une hauteur plus élevée, il est possible de déduire l'altitude !

Sur un drone, ce système est miniaturisé dans un petit composant de quelques millimètres de côté. Il prend la pression de référence lors de la mise en route du drone, et vous donnera donc une **hauteur de vol par rapport à son point de décollage**.

Le Compas 🧭

Le compas est un **instrument de navigation** qui donne une **référence de direction** (le nord) sur le plan horizontal et permet ainsi la mesure d'angles horizontaux par rapport à cette direction.

Le plus répandu en aéronautique est le **compas à flotteur**. Comme une boussole, il s'agit d'un compas magnétique, qui utilise donc **le champ magnétique terrestre**.

Il s'agit donc d'un flotteur contenant des barreaux magnétiques, immergé dans un liquide.

Le liquide, incongelable, permet d'alléger le poids du flotteur et de lubrifier le pivot, tout en amortissant les oscillations du flotteur.

Lecture :



Un compas à flotteur se lit de la façon suivante : une ligne verticale blanche (la ligne de foi) se superpose à une rose des caps (graduée de 0 à 359°). Il suffit donc de lire le nombre indiqué derrière la ligne de foi pour connaître le cap magnétique de l'avion.

Ce type de compas possède quelques défauts qu'il est important de connaître :

- **l'Erreur de Nord** : cette erreur apparaît en virage, et est causée par l'inclinaison de l'avion (qui doit s'incliner pour effectuer un virage). Pendant le virage, l'indication fournie par le compas sera erronée. On dit généralement : lors d'un virage à partir d'un cap Nord : le compas retarde, lors d'un virage à partir d'un cap Sud : le compas devance.

- **l'Erreur d'accélération** : cette erreur est due à l'inertie du flotteur. En effet, lors des phases d'accélération ou de décélération, l'inertie du flotteur engendrera une indication erronée. Ainsi, si l'avion accélère au cap Est, l'inertie de la masse fait pivoter le flotteur vers le nord, et inversement, lorsque l'avion décélère au cap Ouest, l'inertie provoque une rotation et le flotteur tourne vers le Sud. L'indication est de nouveau correcte lorsque la vitesse redevient constante.

Ce type de compas est **sensible aux champs magnétiques environnants** (téléphone, appareil électrique), attention à bien tenir éloigné tout appareil susceptible d'interférer avec ses mesures.

Et le drone là dedans ? Vous vous imaginez bien que ce type de compas est inutilisable dans notre domaine !

Et le drone là dedans ? Vous vous imaginez bien que ce type de compas est inutilisable dans notre domaine !

Nous utilisons donc un **compas électronique** ! Ce type de compas utilise les propriétés électriques de certains matériaux (notamment l'Effet Hall) afin de déterminer le nord magnétique.

Ce système est lui aussi **très sensible aux champs magnétiques environnants** qui peuvent interférer. Veillez donc, notamment quand vous êtes amené à effectuer une **calibration** sur votre drone, à **éloigner tout appareil électronique**, notamment les téléphones portables.

Le Récepteur GPS

Beaucoup de drones aujourd'hui sont équipés d'un récepteur GPS. Nous avons vu qu'il permettait une assistance en positionnement. **Comment fonctionne-t-il ?**

Parlons déjà du principe d'un GPS (Global Positioning System = Géo-positionnement par satellite) est une **constellation de satellites** placés en orbite autour de la Terre. On y distingue plusieurs systèmes dont :

Glonass : la constellation russe.

Galileo : la constellation européenne.

Navstar : la constellation américaine.

La constellation GLONASS se compose de 24 satellites répartis en 3 orbites à 19100 km d'altitude. La durée d'une révolution autour de la Terre d'un satellite est de 11 heures 15 minutes.

L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 64,8° par rapport au plan de l'équateur.

La constellation GALILEO se compose de 30 satellites répartis en 3 orbites à 23220 km d'altitude. La durée d'une révolution autour de la Terre d'un satellite est de 14 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 56° par rapport au plan de l'équateur.

Celle qui va le plus nous intéresser pour l'examen va être **la constellation NAVSTAR** qui est composée de

24 satellites répartis en 6 orbites à 20200km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur.

La forme de la terre n'est pas un globe parfait, il a fallu définir un globe de référence, une ellipsoïde. Aussi, la valeur de hauteur initialement calculée par le récepteur d'un système GPS est la hauteur au dessus de **l'ellipsoïde de référence nommée WGS-84**

Le système NAVSTAR se compose de 3 segments :

– **Le segment spatial** : c'est l'ensemble des satellites

Il se compose des 24 satellites nécessaires pour obtenir une couverture mondiale. Ils sont équipés d'horloges atomiques fournissant un temps avec une très grande précision.

– **Le segment de contrôle** : cinq stations de contrôle réparties dans le monde

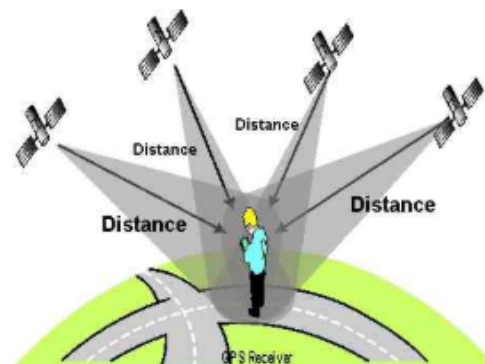
Ce segment correspond à l'ensemble des stations de contrôle (une station de contrôle maître + des stations de surveillance et des antennes sol) chargées de surveiller les satellites. Ces stations s'assurent que les données transmises par les satellites sont mises à jour de temps en temps par les stations sol.

– **Le segment utilisateur** : les récepteurs des utilisateurs

La principale fonction de ce segment est sélectionner les satellites appropriés automatiquement, suivre les signaux et mesurer le temps mis par les signaux des satellites pour atteindre le récepteur.

Les récepteurs disposent des données de l'almanach utilisées pour l'identification rapide des signaux reçus provenant des satellites visibles. Le récepteur identifie chaque satellite par le PRN (« Pseudo Random Noise » ou bruit pseudo-aléatoire) qui lui est propre.

Le fonctionnement est assez simple :



Les satellites émettent un **signal**, avec une date et une heure très précises. Le récepteur reçoit ce signal, et en fonction du temps qu'il a fallu pour le recevoir, il est capable de connaître sa **distance par rapport au satellite** qui l'a émis, par **trilatération** (similaire à la triangulation, mais sans utiliser d'angle).

Ainsi, avec **3 satellites**, on est capable d'obtenir une **position** !

Mais avec un 4ème satellite, nous aurons, en plus de ça, une information d'altitude.

Il est très important que l'heure soit précise : une différence d'une microseconde correspond à une erreur de 300 mètres sur la position. Ils utilisent pour cela une **horloge atomique**.

Pour résumer :

– **3 satellites** peuvent nous fournir les informations suivantes : **l'heure + latitude + longitude**

– **4 satellites** peuvent nous fournir les informations suivantes : **l'heure + latitude + longitude + altitude**

Cependant, avec seulement 4 satellites, le positionnement serait assez **approximatif**.

Ainsi, plus il y aura de satellites visibles, plus le positionnement sera précis ! Il est conseillé d'attendre au moins **10 ou 12 satellites** visibles pour faire décoller son drone, cela vous garantira une **précision suffisante** pour éviter une oscillation trop importante de votre machine !

Sur un drone, le GPS est généralement placé au dessus de la machine : cela permet d'une part une "vue" directe de l'antenne vers le ciel (où sont les constellations de satellites) et d'autre part d'être au maximum isolé des interférences électromagnétiques pouvant nuire à la réception des signaux.

À RETENIR

- **Capteur de pression** : mesure une pression atmosphérique grâce à une capsule anéroïde, il est **utilisé pour l'altimétrie**. Il permet d'indiquer **la hauteur de vol par rapport au point de décollage**.
- **Compas** : permet d'avoir une **référence de direction (nord) et de calculer des angles** par rapport à cette référence. Il est soumis à des erreurs : l'erreur de nord et l'erreur d'accélération. Sur un drone, on trouve un compas électronique, sensible aux champs magnétiques environnants
- **Récepteur GPS** : reçoit des signaux d'une constellation de satellites placés en orbite autour de la Terre.
- **Nécessite au minimum 4 satellites** : 3 pour la position, 1 pour la synchronisation

Q342 - Le baromètre piézoélectrique installé dans un aéronef télépiloté indique :

Choisissez la meilleure réponse.

A la hauteur de vol.



B la pression atmosphérique.



C l'altitude de vol.

D l'altitude de décollage.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la hauteur de vol.

La pression atmosphérique de l'élévation où vous vous trouvez « appuie » sur le capteur piézoélectrique qui produira une tension distincte et reproductible, proportionnelle à cette contrainte. Du coup, en connaissant la pression localement, au fur et à mesure que votre drone va s'élever, la pression atmosphérique diminuera (ou augmentera si vous êtes en haut d'un pont ou d'une tour et que votre drone descend plus bas) et le baromètre pourra vous donner une information de hauteur par rapport à votre point de départ.

SUIVANT

Q356 - L'altitude d'un aéronef télépiloté est donnée par les instruments suivants :

1 - baromètre

2 - positionnement satellite

3 - capteur ultrason

4 - capteur infrarouge

La combinaison de proposition exacte est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 2, 4.

B 3, 4.

C 1, 3.



D 1, 2.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

1, 2.

Comme la pression atmosphérique change à mesure que vous vous éloignez du niveau de la mer, un capteur de pression (baromètre) vous donnera une lecture assez précise de l'altitude. La plupart des contrôleurs de vol reçoivent à la fois des données d'altitude du capteur de pression et du GPS pour calculer de façon précise l'altitude de votre aéronef par rapport au niveau de la mer.

Un capteur à ultrason ou à infrarouge permet de mesurer une **distance** entre votre drone et le sol, cette distance est appelée « **hauteur** ». La question demande l'altitude, et une altitude fait référence au niveau de la mer.

Attention, ne confondez pas cette question avec la question (dans la section 021-Connaissances Générales des aéronefs télépilotés) qui demande « *Le système de maintien de l'altitude utilise ?* » Dans ce cas, la réponse est « *un capteur* »

Q357 - Une capsule anéroïde :

1 - mesure une pression différentielle

2 - mesure une pression absolue

3 - est utilisée pour la mesure de faible pression

4 - est utilisée pour la mesure de pression élevées

La combinaison regroupant l'ensemble des propositions exactes est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

2 et 4.

B

1 et 4.

C

2 et 3.



D

1 et 3.

Cette réponse est correcte.

2 et 3.

SUIVANT

Q358 - Parmi les instruments de contrôle embarqués sur un aéronef télépiloté, celui qui est constitué d'une capsule anéroïde est l'indicateur de :

Choisissez la meilleure réponse.

A de la charge batterie.

B d'inclinaison.

C vitesse sol.

D l'altitude barométrique.



Cette réponse est correcte.

l'altitude barométrique.

SUIVANT

Q359 - La capsule anéroïde mesurant l'altitude (barométrique) est étanche et mesure la pression :

Choisissez la meilleure réponse.

A dynamique.

B totale.

C statique.



D différentielle.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
statique.

SUIVANT

Q360 - La mesure de l'altitude barométrique est réalisée grâce à :

Choisissez la meilleure réponse.

A

une capsule anémométrique.

**B**

des accéléromètres.

C

un capteur de pression.

**D**

une sonde de pression dynamique.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

un capteur de pression.

Il s'agit d'une capsule anéroïde mesurant l'altitude (barométrique) par mesure de la pression statique (la pression régnant autour de l'aéronef, à l'altitude où il se trouve).

SUIVANT

Q925 - Combien de satellites sont nécessaires pour avoir la position latitude + longitude + altitude d'un aéronef ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A 3.0
- B 4** 
- C 5.0
- D 6.0

Cette réponse est correcte.

4

SUIVANT

Q926 - Combien de satellites sont nécessaires pour avoir la position latitude + longitude d'un aéronef ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A 3 
- B 4.0** 
- C 5.0
- D 6.0

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

3

SUIVANT

Q361 - L'acronyme "GPS" signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

A General Positioning Service.

B General Position Service.

C Global Portable System.

D Global Positioning System. 

Cette réponse est correcte.

Global Positioning System.

« **Global Positioning System** » ou traduit en français, « *système de positionnement mondial* » (bien qu'on utilise plutôt : « *système de navigation par satellite* »). GPS ne correspond donc pas systématiquement au GPS Américain qui lui se nomme **NAVSTAR**.

GALILEO, le système Européen est un GPS également.

GLONASS, le système Russe est aussi un GPS.

SUIVANT

Q362 - Quels sont les effets, s'il y en a, du masquage par l'un des éléments de l'aéronef télépiloté (une caméra embarquée par exemple), sur la réception des signaux des satellites NAVSTAR/GPS :

Choisissez la meilleure réponse.

- A Le signal subira des distorsions mais pourra néanmoins être corrigé grâce à un algorithme et des informations issues de signaux non affectés
- B Cela n'aura aucune influence car les signaux haute fréquence ne sont pas affectés
- C Cela peut produire une propagation du type multitrajets (Multipath propagation)
- D Cela peut empêcher la réception du signal

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

Cela peut empêcher la réception du signal

Il est donc intéressant de positionner l'antenne GPS sur un mât afin d'assurer une bonne réception des signaux GPS.



Q363 - La principale fonction du segment utilisateur (récepteur) du système de navigation par satellite GPS/NAVSTAR est de :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** transmettre des signaux qui, d'après le temps de transmission, seront utilisés pour déterminer la distance au satellite. 
- B** surveiller l'état des satellites, déterminer leur position et mesurer le temps
- C** surveiller les plans orbitaux des satellites.
- D** sélectionner les satellites appropriés automatiquement, suivre les signaux et mesurer le temps mis par les signaux des satellites pour atteindre le récepteur. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

sélectionner les satellites appropriés automatiquement, suivre les signaux et mesurer le temps mis par les signaux des satellites pour atteindre le récepteur.

Le système NAVSTAR (USA) se compose de 3 segments :

– Le segment spatial : c'est l'ensemble des satellites

Il se compose des 24 satellites nécessaires pour obtenir une couverture mondiale. Ils sont équipés d'horloges atomiques fournissant un temps avec une très grande précision.

– Le segment de contrôle : cinq stations de contrôle réparties dans le monde

Ce segment correspond à l'ensemble des stations de contrôle (une station de contrôle maître + des stations de surveillance et des antennes sol) chargées de surveiller les satellites. Ces stations s'assurent que les données transmises par les satellites sont mises à jour de temps en temps par les stations sol.

– Le segment utilisateur : les récepteurs des utilisateurs

La principale fonction de ce segment est sélectionner les satellites appropriés automatiquement, suivre les signaux et mesurer le temps mis par les signaux des

QUESTION 12 SUR 61

Q364 - Dans un GPS NAVSTAR, la fonction du segment de contrôle est:

Choisissez la meilleure réponse.

- A** de calculer la position de l'aéronef télépiloté.
- B** de suivre et d'assurer que les signaux transmis sont sauvegardés et calculés pour utiliser le WAAS.
- C** de transmettre un signal utilisé par un récepteur adapté à calculer la position.
- D** d'assurer que les données transmises par les satellites sont contrôlées et mises à jour de temps en temps par les stations sol. 

Cette réponse est correcte.

QUESTION 13 SUR 61

Q365 - Une des tâches du segment de contrôle du système de navigation GPS/NAVSTAR est de:

Choisissez la meilleure réponse.

A accorder et surveiller les autorisations des utilisateurs

B surveiller l'état des satellites.



C fabriquer et lancer les satellites.

D manipuler les signaux des satellites sélectionnés afin de réduire la précision de la position calculée.

Cette réponse est correcte.

surveiller l'état des satellites.

Q368 - Les éphémérides transmises dans le message GPS de navigation, font référence :

Choisissez la meilleure réponse.

- A aux corrections d'horloge du satellite observé.
- B à la position et l'orbite de tous les satellites sur la même orbite.
- C à la position et l'orbite du satellite observé. 
- D à la position et l'orbite des satellites d'une même constellation.

Cette réponse est correcte.

à la position et l'orbite du satellite observé.

Chaque satellite envoie en permanence au travers d'un message de navigation des informations qui permettent de connaître avec précision sa position dans l'espace à un temps T , ce sont les almanachs et les éphémérides.

Les almanachs sont constitués de paramètres qui permettent d'estimer à moyen terme la position de l'ensemble des satellites en fonction du temps. Ils sont utilisés pendant la phase d'acquisition pour identifier les satellites en visibilité.

Les éphémérides sont constituées d'un ensemble de paramètres décrivant de manière très précise l'orbite d'un satellite en fonction du temps, permettant ainsi de calculer la position du satellite à un instant T avec une précision de l'ordre d'un mètre.

SUIVANT

Q369 - Les données de l'almanach stockées dans le récepteur du système de navigation NAVSTAR/GPS sont utilisées pour :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** l'identification rapide des signaux reçus provenant des satellites visibles. 
- B** assigner le code PRN reçu (Pseudo Random Noise ou bruit pseudo aléatoire) au satellite approprié.
- C** corriger l'erreur d'horloge du récepteur.
- D** reconnaître si la "selective ability" (SA) est opérationnelle.

Cette réponse est correcte.

l'identification rapide des signaux reçus provenant des satellites visibles.

Chaque satellite transmet deux types de messages : l'almanach et les éphémérides. L'almanach consiste en une information générale sur la localisation et la santé du satellite dans la constellation. Un récepteur GPS ayant un almanach à jour, connaît donc approximativement sa première position, le jour et l'heure, et connaît donc les lieux où il doit scruter l'espace pour rechercher les satellites. Les éphémérides, quant à elles consistent en une information précise de la position du satellite utilisée pour faire les mesures de calcul des distances. Chaque satellite transmet ses propres éphémérides. Ces deux données que sont l'almanach et les éphémérides sont essentielles au récepteur GPS pour localiser les satellites, acquérir les signaux et calculer votre position géographique.

SUIVANT

Q370 - Comment un récepteur du système de navigation par satellite GPS, détermine-t-il le site et l'azimut d'un satellite par rapport à la position de l'antenne ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Les données sont mémorisées dans le récepteur avec le code PRN (Pseudo Random Noise).
- B Les données sont basées sur la direction du satellite, mesurée à partir de l'emplacement de l'antenne.
- C Il les calcule en exploitant les données de l'almanach émis par les satellites. ✓
- D Les données sont calculées par le satellite, puis transmises avec le message de navigation.

Cette réponse est correcte.

Il les calcule en exploitant les données de l'almanach émis par les satellites.

Chaque satellite transmet deux types de messages : l'almanach et les éphémérides. L'almanach consiste en une information générale sur la localisation et la santé du satellite dans la constellation. Un récepteur GPS ayant un almanach à jour, connaît donc approximativement sa première position, le jour et l'heure, et connaît donc les lieux où il doit scruter l'espace pour rechercher les satellites. Les éphémérides, quant à elles consistent en une information précise de la position du satellite utilisée pour faire les mesures de calcul des distances. Chaque satellite transmet ses propres éphémérides. Ces deux données que sont l'almanach et les éphémérides sont essentielles au récepteur GPS pour localiser les satellites, acquérir les signaux et calculer votre position géographique.

SUIVANT

Q371 - L'information de base fournie par le GPS est :

Choisissez la meilleure réponse.

A la pression atmosphérique.

B la température extérieure.

C la vitesse propre.

D la position géographique.



Cette réponse est correcte.

la position géographique.

GPS : la fonction primaire est de fournir une information de position sous forme de coordonnées géographiques.

SUIVANT

Q372 - Le système de positionnement et de navigation utilise principalement :

- 1 - un système de positionnement satellitaire
- 2 - un magnétomètre
- 3 - un variomètre
- 4 - des gyroscopes

Choisissez la réponse exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A

2 - 3.

B

1 - 3 .

C

1 - 4.



D

1 - 2.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

1 - 2.

GPS et magnétomètre (compas électronique) alimentent en informations de position le contrôleur de vol.

Le contrôleur de vol est lui-même associé ensuite à une centrale inertielle (gyroscopes) pour assurer la stabilité du drone et maintenir la route choisie, mais les gyroscopes ne sont pas des éléments du système de positionnement et de navigation.

Q373 - En employant le GPS, l'information de position primaire est dans la forme de :

Choisissez la meilleure réponse.

A sphères, avec l'avion dans le centre des sphères. ❌

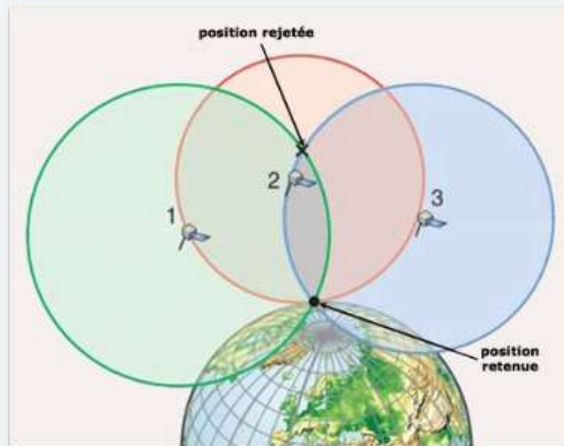
B relèvement et distance satellite.

C sphères, avec les satellites dans le centre des sphères. ✅

D 3 positions-dimensionnelles, avec le centre de la terre comme référence.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
sphères, avec les satellites dans le centre des sphères.

L'information de position est dans la forme de sphères, avec les satellites dans le centre des sphères, comme ceci :



Q374 - Quelle est l'altitude approximative au-dessus de l'ellipsoïde WGS-84 des satellites GPS/NAVSTAR en orbite terrestre?

Choisissez la meilleure réponse.

A 10 900 km.

B 20 200 km. 

C 36 000 km.

D 19 500 km.

Cette réponse est correcte.

20 200 km.

La constellation NAVSTAR (USA) se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur.

SUIVANT

Q375 - Le système GPS/NAVSTAR possède 24 satellites répartis en :

Choisissez la meilleure réponse.

- A 4 orbites contenant 6 satellites
- B 3 orbites contenant 8 satellites
- C 6 orbites contenant 3 satellites, plus 6 satellites en réserve en orbite géostationnaire
- D 6 orbites contenant 4 satellites** 

Cette réponse est correcte.

6 orbites contenant 4 satellites

La constellation NAVSTAR (USA) se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur.

SUIVANT

Q376 - La durée de la révolution d'un satellite NAVSTAR/GPS est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 365 jours

B 12 heures



C 12 jours

D 1 jour sidéral

Cette réponse est correcte.

12 heures

La constellation NAVSTAR (USA) se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur.

SUIVANT

Q377 - L'orbite des satellites de navigation NAVSTAR/GPS est :

Choisissez la meilleure réponse.

A inclinée de 55° par rapport à l'axe de la terre

B inclinée de 55° par rapport à l'équateur



C inclinée de 90° par rapport à l'équateur

D parallèle à l'équateur

Cette réponse est correcte.

inclinée de 55° par rapport à l'équateur

La constellation NAVSTAR (USA) se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur.

Q378 - Le système GPS NAVSTAR :

Choisissez la meilleure réponse.

A est limité à une couverture européenne et nord américaine.

B assure une couverture mondiale. 

C ne couvre pas les zones polaires.

D utilise 24 antennes relais sur l'ensemble du globe.

Cette réponse est correcte.

assure une couverture mondiale.

La constellation NAVSTAR est Américaine (USA). Elle se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures.

L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55° par rapport au plan de l'équateur. Cette constellation assure une couverture mondiale.

SUIVANT

Q379 - En aviation civile, la valeur de hauteur initialement calculée par le récepteur du système de navigation par satellite GPS/NAVSTAR est:

Choisissez la meilleure réponse.

- A le niveau de vol.
- B la hauteur au-dessus du niveau moyen des mers (MSL)
- C la hauteur géométrique au-dessus du sol.
- D la hauteur au-dessus de l'ellipsoïde WGS-84. ✓

Cette réponse est correcte.

la hauteur au-dessus de l'ellipsoïde WGS-84.

La forme de la terre n'est pas un globe parfait, il a fallu définir un globe de référence, une ellipsoïde. Aussi, la valeur de hauteur initialement calculée par le récepteur d'un système GPS est la hauteur au-dessus de **l'ellipsoïde de référence nommée WGS-84** (basée sur des données géodésiques collectées du début des années 1980 jusqu'en 1984).

SUIVANT

Q380 - Quel est l'ellipsoïde de référence pour le système satellite GPS ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

WGS84



B

ED50

C

ED87

D

EUREF92

Cette réponse est correcte.

WGS84

La forme de la terre n'est pas un globe parfait, il a fallu définir un globe de référence, une ellipsoïde. Aussi, la valeur de hauteur initialement calculée par le récepteur d'un système GPS est la hauteur au-dessus de l'**ellipsoïde de référence nommée WGS-84** (basée sur des données géodésiques collectées du début des années 1980 jusqu'en 1984).

SUIVANT

Q383 - La vitesse réelle instantanée fournie par un GPS embarqué, est la vitesse :

Choisissez la meilleure réponse.

A indiquée.

B estimée.



C vraie.

D sol.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

sol.

Le GPS donne votre position sur la terre, il fournira donc une indication de vitesse de déplacement en rapport à cette référence, c'est à dire une **vitesse « sol »**.

SUIVANT

Q384 - Le module GPS implanté sur un drone :

Choisissez la meilleure réponse.

A envoie puis reçoit des informations des satellites.

B envoie seulement des informations aux satellites.

C reçoit puis envoie des informations aux satellites. 

D reçoit seulement des informations des satellites. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

reçoit seulement des informations des satellites.

Le module GPS d'un drone reçoit des informations des satellites visibles.

Le module GPS mesure la position de votre drone en mesurant combien de temps un signal prend pour voyager depuis un satellite. Le module GPS est également capable de donner une estimation de l'altitude de votre drone. Cependant, les modules GPS sont plutôt imprécis et vous donneront une position avec une précision inférieure à 5 m. Toutefois, en combinant des mesures provenant d'autres capteurs, le contrôleur de vol peut obtenir une meilleure image de ce que fait le drone. La principale caractéristique du module GPS est que vous pouvez piloter de manière autonome votre drone vers des points de cheminement, de sorte que votre drone puisse potentiellement voler seul, du décollage à l'atterrissage.



Q385 - Le segment de contrôle du système GPS consiste en :

Choisissez la meilleure réponse.

A

une station de contrôle maître, des stations de surveillance et des antennes au sol.

**B**

une station de contrôle maître et des stations de surveillance.

C

une station de contrôle maître, des stations de surveillance, des antennes au sol et des satellites géostationnaires.

D

une station de contrôle maître, des stations de surveillance et des satellites géostationnaires.

Cette réponse est correcte.

une station de contrôle maître, des stations de surveillance et des antennes au sol.

Le segment de contrôle comprend une station maître et cinq stations de surveillance réparties autour de la terre. Ces dernières captent grâce à un réseau d'antennes les signaux émis par les satellites et les transmettent à la station maître. Cette dernière analyse les informations, détecte les dysfonctionnements et apporte les corrections qu'elle transmet aux satellites.

SUIVANT

Q386 - La dénomination "waypoint" sur un GPS sert à :

Choisissez la meilleure réponse.

- A repérer un point de report existant déjà dans la base de données créée par l'utilisateur. 
- B avertir l'utilisateur du taux de précision du GPS.
- C matérialiser les zones interdites de survol sur l'écran.
- D matérialiser l'axe des couloirs aériens sur l'écran. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

repérer un point de report existant déjà dans la base de données créée par l'utilisateur.

Les « waypoints » sont des points de cheminement. Ce sont donc des points de la route à atteindre, où aura lieu un changement de trajectoire.

SUIVANT

Q387 - La réception simultanée de 4 satellites permet de déterminer :

Choisissez la meilleure réponse.

- A l'heure et l'altitude.
- B l'heure, la latitude et la longitude.
- C l'heure, la latitude, la longitude, l'altitude. 
- D la latitude, la longitude, l'altitude. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

l'heure, la latitude, la longitude, l'altitude.

Les 3 systèmes GPS à connaître pour l'examen théorique (NAVSTAR, GLONASS et GALILEO) utilisent la **mesure du temps pour déterminer une position**. Le GPS vous renseigne en tout point de la surface du globe sous réserve de recevoir **au moins 3 satellites**. La réception simultanée de **4 satellites** permet de déterminer à la fois **l'heure, la latitude, la longitude et l'altitude**.

Q388 - Dans quelle bande de fréquence se trouvent les fréquences L1 et L2 utilisées par le système de navigation par satellite NAVSTAR/GPS pour la transmission du message de navigation?

Choisissez la meilleure réponse.

A

UHF.

**B**

VHF.



C

SHF.

D

EHF.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

UHF.

Les ondes **UHF** (Ultra Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquences **300 MHz à 3000 MHz**. Elles sont utilisées par les télécommandes, les satellites et les récepteurs GPS.

SUIVANT

Q389 - La bande de fréquence utilisée par un système de navigation assisté par satellite (GNSS/GPS) pour fournir une information de position à un aéronef télépiloté civil est :

Choisissez la meilleure réponse.

A EHF.

B SHF.

C VHF.

D UHF.



Cette réponse est correcte.

UHF.

Les ondes **UHF** (Ultra Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquences **300 MHz à 3000 MHz**. Elles sont utilisées par les télécommandes, les satellites et les récepteurs GPS.

Q390 - La constellation GNSS/NAVSTAR GPS est composée de ... satellites répartis en ... orbites à ... d'altitude.

Choisissez la meilleure réponse.

A 24, 3, 19100 km.

B 30, 4, 20200 km.

C 30, 3, 23200 km.

D 24, 6, 20200 km.



Cette réponse est correcte.

24, 6, 20200 km.

NAVSTAR/GPS : 24 satellites, 6 orbites à 20200 km.

QUESTION 43 SUR 61

Q395 - Dans un GPS NAVSTAR, la fonction du segment spatial est:

Choisissez la meilleure réponse.

A

de calculer la position grâce aux messages reçus de l'utilisateur, et de transmettre la position calculée en retour, au segment utilisateur.



B

surveiller l'état et les plans orbitaux des satellites.

C

de transmettre un signal utilisé par un récepteur adapté et de surveiller les plans orbitaux de manière autonome.

D

de transmettre un signal utilisé par un récepteur adapté à calculer le temps, la position et la vitesse.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

de transmettre un signal utilisé par un récepteur adapté à calculer le temps,

Q396 - Classiquement, un GPS fournit les informations suivantes :

Choisissez la meilleure réponse.

A X,Y,Z.

B X,Y,Z + un temps précis.



C X,Y,Z + vitesse sol.

D X,Y,Z + vitesse sol + un temps précis.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

X,Y,Z + vitesse sol + un temps précis.

SUIVANT

Q397 - Quelle proposition contient la liste des erreurs affectant les performances d'un système de navigation assisté par satellite (GNSS/GPS) ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A erreur d'horloge, erreur d'éphéméride, erreur de propagation atmosphérique. 
- B interférences entre satellites, décalage de fréquence, décalage de temps entre le satellite et le sol. 
- C interférences entre satellites, erreur d'éphéméride, erreur de propagation atmosphérique.
- D décalage de temps entre le satellite et le sol, erreur de propagation atmosphérique, erreur d'horloge.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

erreur d'horloge, erreur d'éphéméride, erreur de propagation atmosphérique.

SUIVANT

Q398 - Un angle de masque (masque angle) est établi dans un récepteur GPS pour:

Choisissez la meilleure réponse.

- A** permettre au récepteur de choisir les satellites GPS ayant une hauteur optimale vérifiée qui est environ égale à l'angle de masque. 
- B** éliminer la réception du signal des satellites GPS ayant une hauteur d'environ 90°.
- C** choisir parmi tous les satellites GPS visibles, la configuration des satellites qui donne la plus petite GDOP.
- D** refuser au récepteur l'usage des satellites GPS ayant une hauteur inférieure à celle de l'angle de masque. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

refuser au récepteur l'usage des satellites GPS ayant une hauteur inférieure à celle de l'angle de masque.

SUIVANT

Q399 - La distance mesurée entre un satellite du système de localisation NAVSTAR-GPS et un récepteur est appelée une "pseudo-distance" parce que:

Choisissez la meilleure réponse.

- A** La distance calculée inclut une erreur d'horloge du récepteur. 
- B** La distance calculée est basée sur une orbite de Kepler idéale.
- C** La distance mesurée est basée sur le code de bruit pseudo aléatoire.
- D** Le mouvement du satellite ainsi que celui du récepteur durant le calcul de la distance ne sont pas pris en compte. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

La distance calculée inclut une erreur d'horloge du récepteur.

SUIVANT

Q400 - Quel type d'horloge est utilisée dans les satellites NAVSTAR GPS?

Choisissez la meilleure réponse.

A mécanique.

B atomique. 

C quartz.

D laser.

Cette réponse est correcte.

atomique.

SUIVANT

Q401 - La valeur de DOP (Dilution Of Precision) est fonction de :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la présence de la fonction RAIM dans le récepteur GPS.
- B la précision avec laquelle la distance entre le satellite et le récepteur peut être mesurée.
- C la géométrie et du nombre de satellites en vue.** 
- D la disponibilité du système embarqué de renforcement (ABAS).

Cette réponse est correcte.

la géométrie et du nombre de satellites en vue.

SUIVANT

Q402 - La visibilité des satellites du système NAVSTAR/GPS est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

constante, quelle que soit la position de l'observateur.

B

variable, dépendant du temps et de la position de l'observateur.



C

maximale pour un observateur situé sur l'équateur.

D

maximale pour un observateur situé aux pôles.

Cette réponse est correcte.

variable, dépendant du temps et de la position de l'observateur.

SUIVANT

Q404 - Dans le domaine du système de navigation par satellite NAVSTAR/GPS, le terme "inclinaison" désigne l'angle entre:

Choisissez la meilleure réponse.

- A le plan orbital et l'angle équatorial. 
- B le plan horizontal à l'endroit du récepteur et la direction dans laquelle se trouve le satellite. 
- C le plan orbital et l'axe de rotation de la terre.
- D le plan horizontal du lieu du récepteur et le plan orbital du satellite.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

le plan orbital et l'angle équatorial.

SUIVANT

QUESTION 53 SUR 61

Q405 - Les erreurs d'orbites des satellites GPS sont dues :

Choisissez la meilleure réponse.

A à la précession solaire et lunaire.

B à la précession terrestre et lunaire. 

C au vent solaire et à la gravité du soleil, de la lune et des planètes. 

D au vent lunaire et à la gravitation de la terre, de la lune et des étoiles.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

au vent solaire et à la gravité du soleil, de la lune et des planètes.

SUIVANT

Q407 - Concernant l'utilisation du GPS, la diminution de la précision (DOP) est une perte de précision résultante :

Choisissez la meilleure réponse.

A de l'utilisation des satellites à faible altitude.

B de la position relative des satellites visibles.



C de la diffusion multi-trajets des signaux de certains satellites.

D des effets ionosphériques.

Cette réponse est correcte.

de la position relative des satellites visibles.

SUIVANT

Q408 - Dans un système de navigation par satellite (GNSS / GPS), la position d'un aéronef télépiloté est calculée par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

la mesure du temps mis par un nombre minimum de transmissions provenant de satellites (ces satellites étant dans des positions connues), pour atteindre le récepteur de l'aéronef télépiloté.

**B**

la mesure de la longueur de pulsation de signaux reçus de satellites dans un ordre séquentiel spécifique.

C

la mesure du temps mis par la transmission émise par l'aéronef télépiloté pour aller jusqu'à des satellites et revenir (ces satellites étant en des positions connues).

D

la mesure par le récepteur de l'aéronef télépiloté, de l'angle de phase de signaux reçus de satellites (ces satellites étant en des positions connues).

Cette réponse est correcte.

la mesure du temps mis par un nombre minimum de transmissions provenant de satellites (ces satellites étant dans des positions connues), pour atteindre le récepteur de l'aéronef télépiloté.

SUIVANT

Q409 - La distance entre un satellite NAVSTAR/GPS et un récepteur GPS est:

Choisissez la meilleure réponse.

A calculée à partir du décalage par effet Doppler des fréquences connues.

B déterminée en multipliant le temps mis par le signal pour aller du satellite au récepteur, par la vitesse de la lumière. ✓

C calculée en utilisant le système de référence WGS-84, à partir des positions connues du satellite et du récepteur.

D déterminée en multipliant le décalage de la phase de la séquence pseudo-aléatoire (PRN ou Pseudo Random Noise), par la vitesse de la lumière.

Cette réponse est correcte.

déterminée en multipliant le temps mis par le signal pour aller du satellite au récepteur, par la vitesse de la lumière.

SUIVANT

Q410 - Parmi les configurations géométriques de satellites GPS suivantes, laquelle est la plus favorable vis à vis de la précision de positionnement ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A 4 satellites à faible élévation au dessus de l'horizon et séparés les uns des autres de 90° en azimut
- B 4 satellites séparés les uns des autres de 90° en azimut, et dont l'élévation sera de 45° au dessus de l'horizon 
- C 3 satellites à faible élévation au dessus de l'horizon, séparés les uns des autres de 120° en azimut, plus un quatrième satellite à la verticale du récepteur 
- D 3 satellites séparés les uns des autres de 120° en azimut, et dont l'élévation sera de 45° au dessus de l'horizon

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

3 satellites à faible élévation au dessus de l'horizon, séparés les uns des autres de 120° en azimut, plus un quatrième satellite à la verticale du récepteur

SUIVANT

Q411 - L'affirmation correcte concernant les systèmes de navigation et positionnement par satellite GLONASS/NAVSTAR GPS/GALILEO ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

les trois systèmes utilisent la mesure du temps pour déterminer une position.



B

ils utilisent tous la même fréquence pour permettre à un récepteur unique d'utiliser les trois systèmes.

C

pour le calcul de position, ils utilisent tous l'ellipsoïde WGS84.

D

ils atteignent tous une précision optimale dans les zones polaires.

Cette réponse est correcte.

les trois systèmes utilisent la mesure du temps pour déterminer une position.

SUIVANT

Q412 - Les informations transmises par les satellites NAVSTAR/GPS sont :

- 1 - le décalage d'horloge par rapport à l'heure UTC
- 2 - les éphémérides
- 3 - l'état du système
- 4 - le retard ionosphérique
- 5 - l'activité solaire

La combinaison regroupant l'ensemble des affirmations correctes est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 2, 3 et 4.



B

1, 2 et 3.



C

1, 2, 3, 4 et 5.

D

2, 3 et 4.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

1, 2, 3 et 4.

SUIVANT

Q413 - Concernant le système de localisation NAVSTAR-GPS, le mode "Search the Sky" est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** une procédure continue conduite par le récepteur qui balaie le ciel à la recherche de satellites s'élevant au dessus de l'horizon. 
- B** une procédure qui débute après la mise en marche du récepteur, s'il n'y a pas de donnée relative aux satellites stockée en mémoire. 
- C** une procédure conduite par le récepteur, afin de reconnaître les nouveaux satellites devenant opérationnels.
- D** un procédé continu conduit par le segment sol, afin de surveiller les satellites.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

une procédure qui débute après la mise en marche du récepteur, s'il n'y a pas de donnée relative aux satellites stockée en mémoire.

SUIVANT

Systeme électrique : généralités, définitions ⚡

Dans ce nouveau chapitre, nous aborderons tout ce qui touche au **système électrique**. Ces connaissances, en plus d'être nécessaires pour l'examen, vous seront utiles pour utiliser et entretenir votre machine sans faire d'erreurs.

Pour commencer, nous allons parler du **Courant électrique**. Comment le définir ? Sans entrer dans les détails, on peut dire que c'est le **déplacement** d'électricité dans un conducteur (par exemple, un fil de cuivre ou une lampe).

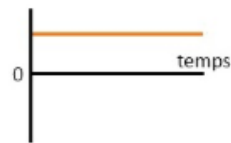
On distingue deux types de courants :

- **le courant alternatif**, souvent noté AC (Alternating Current). C'est le courant qui alimente nos maisons, celui que l'on retrouve dans les prises secteur. **Son intensité varie dans le temps**, en formant une sinusoïde (voir schéma de droite ci-dessous). Cette variation s'effectue un certain nombre de fois par seconde, c'est ce qu'on appelle la **fréquence**. En France, la fréquence du courant alternatif est de 50 hertz (symbole : Hz), c'est à dire que la variation de courant se répète 50 fois par seconde ! Ce cours ne portera pas sur le courant alternatif, car ça n'est pas lui que nous retrouvons dans nos machines volantes.

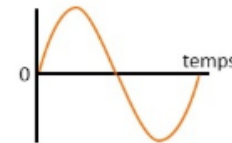
- **le courant continu**, souvent noté DC (Direct Current). Contrairement au courant alternatif, **son intensité reste constante**, elle est donc indépendante du temps (voir schéma de gauche ci-dessous). C'est ce type de courant qui alimente en général nos systèmes électroniques, il est principalement issu de piles ou de batteries. On peut aussi transformer du courant alternatif en courant continu au moyen d'un convertisseur AC/DC.

C'est de ce courant continu dont nous parlerons dans ce chapitre car, pour une très grande majorité d'entre eux, nos drones sont alimentés en courant continu grâce à leurs batteries !

Différence courant AC/DC



Courant continu (DC)



Courant alternatif (AC)

Définitions :

- **la tension** : c'est la circulation du champ électrique le long d'un circuit électrique. Elle est mesurée en volts (symbole : V) en utilisant un voltmètre. Elle est notée U.
- **l'intensité** : elle est définie comme la charge électrique portée par les électrons traversant une section de circuit pendant une seconde. C'est donc en gros la "quantité" de courant qui traverse le circuit. On la mesure en ampères (symbole : A) en utilisant un ampèremètre. Elle est notée I.
- **la résistance** : c'est l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Certains matériaux sont plus conducteurs que d'autres : par exemple, le cuivre est un bon conducteur, donc possède une faible résistance. Le plomb, lui, oppose une résistance plus élevée, il est donc moins bon conducteur. Elle est mesurée en Ohms (symbole : Ω).
- **matériau isolant** : un matériau isolant est un matériau non conducteur, c'est à dire qui ne laisse pas passer l'électricité. Parmi ceux fréquemment rencontrés, on trouve le plastique. L'air et l'eau (pure) sont aussi des isolants.
- **la conductivité** : caractérise l'aptitude d'un matériau ou d'une solution à laisser les charges électriques se déplacer librement et donc permettre le passage d'un courant électrique.
- **la puissance** : c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Nous verrons plus loin dans ce cours la relation qui lie la puissance à la tension et l'intensité d'un courant électrique.

La Loi d'Ohm :

Cette loi lie l'intensité du courant électrique traversant un composant électrique à la tension à ses bornes. Elle permet de déterminer une résistance. Cette résistance est exprimée en **Ohm (Ω)**.

Cette loi établit que : **$U = R * I$** avec U (tension) en volts (V), R (résistance) en ohms (Ω) et I (intensité) en ampères (A).

Ainsi, en ayant mesuré la tension (U) aux bornes d'un composant électrique et l'intensité qui la traverse, nous pouvons en déduire la résistance, car selon la formule ci-dessus : **$R = U / I$**

Puissance électrique :

Comme vu précédemment, la puissance est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Dans le cas d'un drone par exemple, il peut s'agir de la quantité d'énergie fournie par la batterie ou consommée par un composant, comme un moteur ou une caméra. La puissance est exprimée en **Watts (W)**.

Pour un courant continu, elle est calculée avec la formule suivante : **$P = U * I$** , avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).

Si vous êtes un jour amené à concevoir ou modifier un drone, il est important de savoir calculer les puissances : en effet, cela permet de savoir si l'alimentation (généralement les batteries dans le cas d'un drone) est adaptée à la consommation d'énergie du système.

Les circuits : série ou dérivation ?

En courant continu, on peut distinguer deux sortes de circuits : **les circuits en série**, où les composants sont ajoutés les uns à la suite des autres dans une sorte de "boucle" unique, et **les circuits en dérivation (aussi appelé montage en parallèle)**, où les composants sont placés sur des "branches" indépendantes.

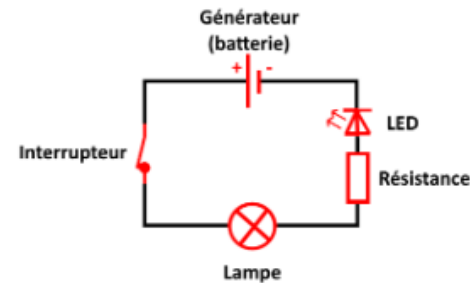
Circuit en série :

C'est le circuit le plus simple. Les composants sont placés les uns à la suite des autres dans le même circuit, ils sont donc traversés par le même courant.

Si un des composants empêche le passage du courant (par exemple un interrupteur ouvert ou une lampe grillée), plus aucun composant ne fonctionnera dans le circuit.

On dit alors que **le circuit est ouvert** : c'est à dire que la boucle n'est plus fermée, et le courant ne peut plus circuler d'une borne à l'autre du générateur en traversant les composants. Dans le cas contraire, **le circuit est fermé**, les composants traversés par le courant électrique sont donc actifs.

Plus il y a de composants dans ce circuit, plus le courant qui les traverse est faible : par exemple, les lampes d'un circuit en série contenant deux lampes identiques éclaireront plus qu'un circuit en série contenant 3 lampes identiques.



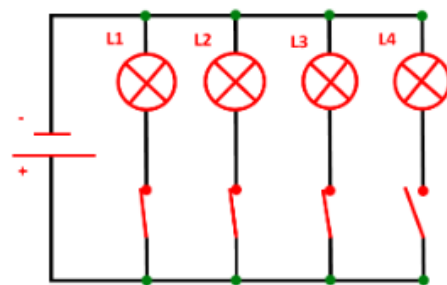
Sur ce schéma, le circuit est fermé : le générateur fournira du courant, qui traversera l'interrupteur, permettant à la lampe et à la LED de briller. Si j'ouvre mon interrupteur ou si je dévisse ma lampe, le courant ne pourra plus circuler : la LED

s'éteindra.

Circuit en dérivation (ou en parallèle) :

Ce circuit contient des branches indépendantes connectées entre elles par des nœuds (en vert sur le schéma ci-dessous).

Dans un montage en dérivation, les branches sont soumises **à la même tension** mais **le courant n'est pas le même** dans chaque branche : ainsi, dans un montage en dérivation contenant plusieurs lampes, une lampe par branche, elles auront toujours le même éclat, même si on en rajoute ou si on en enlève. De même, si on ouvre le circuit dans une branche (par exemple si la lampe grille), les autres branches ne seront pas affectées.



Sur ce schéma, L1, L2, L3 et L4 sont des lampes. Chaque lampe est sur une branche avec un interrupteur dédié. Si l'interrupteur est fermé, la lampe située sur la même branche éclairera. Dans le cas de la lampe L4, on voit que l'interrupteur situé sur sa branche est ouvert : L4 n'éclaire donc pas, et cela n'a aucune incidence sur L1, L2 et L3.

♥ À RETENIR

- Deux types de courant : alternatif et continu. Dans un drone, principalement du courant continu.
- Courant continu : intensité constante dans le temps
- Courant alternatif : intensité variable dans le temps selon une fréquence
- Définitions : à connaître pour l'examen
- **Résistance : Loi d'Ohm : $U = R * I$** avec U (tension) en volts (V), R (résistance) en ohms (Ω) et I (intensité) en ampères (A)
- **Puissance électrique : $P = U * I$** avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A)
- **Deux types de circuit : en série et en dérivation (ou parallèle)**
- Circuit en série : les composants sont traversés par le même courant
- Circuit en dérivation : chaque branche est traversée par la même tension mais un courant différent

Les batteries

Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup de matériel alimenté par des batteries : téléphone, ordinateur portable, voiture, mais également les drones.

Les batteries les plus utilisées actuellement sont les batteries au Lithium. Ce type de batterie comprend plusieurs technologies ayant chacune leurs avantages et inconvénients : Lithium-Polymère (LiPO), Lithium-Ion (Li-ion), Lithium-Fer-Phosphate (LiFE), etc...

Ce chapitre sera consacré aux caractéristiques et aux risques liés à l'utilisation des batteries au Lithium.

Les types de batteries

Avant de parler des batteries au lithium à proprement parler, nous allons revenir sur les différents types de batteries existants :

- les **batteries au plomb**. De moins en moins présentes, on les trouve encore dans nos voitures.

- les **batteries au nickel** :

- NiCD (Nickel-Cadmium) : aujourd'hui dépassées, ces batteries très économiques présentaient comme principal défaut de devoir être déchargées totalement avant d'être rechargées sous peine de perdre en capacité (effet mémoire).

- NiMH (Nickel-Metal-Hybride) : fonctionnement similaire aux NiCD mais sans l'effet mémoire : peuvent donc être rechargées n'importe quand. Elles restent aujourd'hui encore beaucoup utilisées, mais ont tendance à être de plus en plus remplacées par les batteries Lithium.

- les **batteries au lithium**, principalement Lithium-Polymère (LiPO), Lithium-Ion (Li-ion), Lithium-Fer-Phosphate (LiFE).

Définitions

- **élément** : composant d'une batterie, délivrant une tension. Les éléments peuvent être associés en série ou en dérivation pour obtenir des caractéristiques particulières

- **capacité** : capacité de stockage de l'énergie dans une batterie. Elle est exprimée en Ah (ampère/heure) : c'est la capacité de la batterie de fournir un courant donné pendant une heure. Par exemple, une batterie 5Ah (parfois noté 5000 mAh, milliampère/heure) pourra fournir pendant une heure un courant de 5 ampères.

- **capacité de décharge** : c'est le courant maximal que pourra fournir une batterie à l'instant T. Elle est indiquée "**C**" sur l'étiquette de la batterie. Cela signifie que la batterie pourra délivrer un courant maximal de X fois la capacité (de stockage) de la batterie.

Exemple : batterie LiPO 11,1V - 2500mAh - **20C** : ici notre batterie, de tension nominale 11,1v et de capacité de stockage de 2500mAh, a une capacité de décharge de 20C.

Elle pourra donc délivrer un courant maximal égal à 20 fois sa capacité de stockage, soit $20 \times 2,5A = 50A$.

Il faut éviter de demander un courant supérieur au courant maximal que peut fournir la batterie : cela risque de la détériorer.

Les batteries au lithium

Parmi les batteries au lithium, 3 types reviennent principalement :

- **les batteries Lithium-Polymère (LiPO)** : beaucoup plus légères que leurs homologues au nickel, elles ont des capacités plus importantes (à poids équivalent) et autorisent une capacité de décharge bien plus élevée.

En contrepartie, elles ont une durée de vie moins importante qu'une batterie au nickel et s'avèrent plus dangereuses si elles sont mal employées (risques d'incendie). Ce sont les batteries les plus utilisées sur les drones.

- **les batteries Lithium-Ion (Li-Ion)** : plus stables que les batteries LiPO, elles ne proposent pas une capacité de décharge aussi importante, ce qui limite leur utilisation à un système consommant peu d'énergie.

- **les batteries Lithium-Fer-Phosphate (LiFE)** : elles sont beaucoup plus stables que les LiPO (aucun risque d'incendie), mais également, à puissance égale, plus volumineuses et plus lourdes.

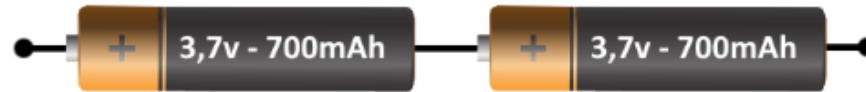
Pour la suite de ce cours, nous nous intéresserons plus particulièrement aux batteries LiPO qui sont les plus répandues dans nos drones.

Les éléments

Une batterie est composée de plusieurs **éléments** (parfois appelés cellules) assemblés entre eux. Ces éléments peuvent avoir plusieurs formes, généralement cylindriques ou rectangulaires.

Les éléments qui composent une batterie peuvent être reliés entre eux en série ou en dérivation :

- **éléments en série :**



Dans le cas d'éléments placés en série, **la tension (en Volts) s'additionne** mais la capacité reste identique. Dans l'exemple ci-dessus, les deux éléments 3,7V - 700mAh placés en série correspondent à une batterie de 7,4V - 700mAh.

- **éléments en parallèle (ou dérivation) :**



Dans le cas d'éléments placés en parallèle, la tension reste identique mais **la capacité (en Ampères) s'additionne**. Dans l'exemple ci-dessus, les deux éléments 3,7V - 700mAh placés en parallèle correspondent à une batterie de 3,7V - 1400mAh.

Note : les éléments composant les batteries LiPO ont une **tension nominale de 3,7V**. Cette valeur correspond à la tension aux bornes d'un élément **déchargé**. Un élément **chargé** aura une tension oscillant autour de **4,2V**, et la tension **ne doit jamais descendre sous 3,0V**, sans quoi l'élément sera irrémédiablement endommagé.

Caractéristiques batteries LiPO :



Sur l'image ci-dessus nous avons un pack batterie LiPO.

Analysons les caractéristiques inscrites sur son étiquette :

5200mAh et 5.2 sur la droite : ces nombres correspondent à la **capacité de stockage** de la batterie. 5.2 est la valeur donnée en ampères/heure, 5200 en milliampères/heures, ces deux valeurs sont donc identiques.

12-24C Discharge : ces chiffres indiquent la **capacité de décharge** de la batterie. Vous remarquerez qu'il y a deux nombres :

- 12C est la capacité de décharge **constante** (c'est à dire sans détériorer la batterie). Cette batterie permet donc une décharge de $12 \times 5.2 = 62,4A$.
- 24C correspond à la capacité de décharge pour des **durées courtes** (au maximum quelques secondes) : par exemple, lors d'une forte accélération qui sollicitera fortement la batterie, un pic de courant maximum de $24 \times 5.2 = 124,8A$ est tolérable **s'il n'est pas maintenu au delà de quelques secondes**. Si ce courant est demandé plus longtemps, la batterie risque de se **détériorer**, voire de chauffer fortement et dans le pire des cas prendre feu.

Il est donc nécessaire de choisir des batteries adaptées !

4CELL 14,8V : 4 Cells = 4 cellules = 4 éléments. La batterie ici est composée de **4 éléments, associés en série**. Chaque élément a une tension nominale de 3.7V (valeur standard pour une batterie LiPO) pour une tension nominale totale de 14,8V.

L'utilisation des LiPO :

Si elle est mal utilisée, une batterie LiPO peut **gonfler, et dans le pire des cas s'enflammer**. C'est pourquoi des précautions d'emploi sont **obligatoires** pour l'utilisation de ce type de batteries.

Une batterie LiPO doit **impérativement** être chargée avec un chargeur LiPO adapté. En effet, une **tension de charge inadaptée, ou un courant de charge trop important**

charger indépendamment chaque élément de la batterie, afin de s'assurer **qu'ils aient tous la même tension**. Cela permet d'éviter, lors de l'utilisation, une décharge trop importante d'un élément composant la batterie, qui mènerait à la détérioration de cet élément.

Surveillez vos batteries : si, après une longue période de stockage, vous remarquez une batterie **gonflée**, ne l'utilisez pas, et apportez-la dans un point de recyclage (généralement en déchetterie ou supermarché).

Pourquoi une LiPO gonfle ? Une batterie fonctionne grâce à une **réaction chimique**. Si la batterie est mal employée, cette réaction chimique génère de **l'hydrogène**, qui est un gaz **inflammable** au contact de l'oxygène (qui, rappelons-le, compose environ 20% de notre air).

Illustration en vidéo :



Analyse : cette vidéo simule l'utilisation d'un chargeur non adapté : la batterie LiPO était volontairement mal chargée (cf écran du chargeur de batterie : programme de chargement NIMH avec un courant de 6,5A, trop important certainement pour ce genre de batterie). Ce mauvais chargement engendre un gonflement de la batterie (génératoin d'hydrogène), qui est ensuite percée avec un bâton pour libérer l'hydrogène, qui s'enflamme ensuite.

Rassurez-vous, aujourd'hui la plupart des drones de grandes marques (DJI, Yuneec, Parrot, Xiaomi, Hubsan, etc) vendus dans le commerce sont fournis avec des chargeurs adaptés aux batteries de ces modèles.



Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons de **toujours** charger et conserver vos batteries dans un sac adapté, type "LiPO Guard" ou "LiPO Safe Bag" et **même bien mieux, une caisse à munition sans joint de scellage.**



Ci-contre, un exemple de modèle de chargeur universel. On peut voir dans la liste à la droite de l'écran les types de batteries compatibles, avec la tension nominale des éléments.

Note : les batteries LiHV, qui n'ont pas été abordées dans ce cours sont des batteries LiPO "High Voltage" avec une tension par élément plus importante.

♥ À RETENIR

- Les définitions sont à connaître pour l'examen
- Batterie LiPO : Lithium-Polymère, type de batterie le plus généralement employé sur les drones
- Élément, ou cellule : composant d'une batterie. Plusieurs éléments peuvent être associés entre eux.
- **Le sigle C** sur les batteries indique une capacité de décharge
- **Éléments associés en série : la tension s'additionne**
- **Éléments associés en dérivation : la capacité s'additionne**
- Risques associés à la mauvaise utilisation d'une LiPO : échauffement excessif, gonflement, incendie
- Utilisation d'un chargeur adapté obligatoire

Q414 - La tension d'une batterie LiPo3S est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 200 mAh.

B 1400 mAh

C 3,7 V.



D 11,1 V.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

11,1 V.

3S = éléments en série : $3 \times 3,7 \text{ V} = 11,1 \text{ Volts}$.

En montage en série, les Volts s'ajoutent, en parallèle les Ampères s'ajoutent.

Une batterie LiPo est une batterie « Lithium Polymer ». Pour l'examen télépilote, reprenez que :

- le voltage d'une batterie LiPo est typiquement de 3 à 4,2V par cellule (prenez 3,7 Volts pour l'examen).
- la charge d'une batterie LiPo se décharge peu dans le temps (1% par mois de perte seulement).

SUIVANT



Q415 - Vous disposez d'une LiPo 3S1P de 5 200 mAh. La puissance de cette batterie est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 15,6 Wh.

B 57,7 Wh.



C 65,5 Wh.

D 31,2 Wh.

Cette réponse est correcte.

57,7 Wh.

3S = 3 éléments en série = $3 \times 3,7 \text{ V} = 11,1 \text{ Volts}$.

1P = indique qu'il s'agit d'une ligne d'accus seulement.

Puissance (en Watts) = volts x ampères = $11,1 \times 5,2 \text{ Ah} = 57,7 \text{ Wh}$.

SUIVANT

Q418 - Votre système de vol embarqué fonctionne avec des batteries LiPo 6S, vous pouvez alors placer :

- 1 - deux batteries 3S en parallèle.**
- 2 - deux batteries 3S en série.**
- 3 - deux batteries 6S en série.**
- 4 - deux batteries 6S en parallèle.**

Choisissez la réponse exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A 1 - 2.

B 3 - 4.

C 1 - 3.

D 2 - 4.



Cette réponse est correcte.

2 - 4.

Batterie 6S = 6 éléments en série : $6 \times 3,7 \text{ V} = 22,2 \text{ Volts}$.

On sait qu'en montage en série, les Volts s'ajoutent, en parallèle les Ampères s'ajoutent.

Si on monte en série deux batterie 3S, on aura : $(3 \times 3,7 \text{ Volts}) + (3 \times 3,7 \text{ Volts}) = 22,2 \text{ Volts}$.

Si on monte en parallèle deux batterie 6S, on aura une augmentation de l'ampérage, mais pas une augmentation de la tension (voltage). La tension restera de 22,2 Volts.

Q419 - Deux batteries de 6 V / 5 Ah sont montées en parallèle. Les caractéristiques de cet ensemble de batteries ainsi montées sont :

Choisissez la meilleure réponse.

A

6 V / 10 Ah.

**B**

12 V / 10 Ah.

C

6 V / 5 Ah.

D

12 V / 5 Ah.

Cette réponse est correcte.

6 V / 10 Ah.

En montage en série, les Volts s'ajoutent, en parallèle les Ampères s'ajoutent.

SUIVANT

ESTIONS 20

odynamiques 

ESTIONS 36

entrage 

ESTIONS 14

tation et capteurs, partie 1

e 1

ESTIONS 17

tation et capteurs, partie 2

e 2

ESTIONS 61

e électrique : généralités,



ESTIONS 5

es   



ESTIONS 22

n 

0/7 

ogie  

0/10 

QUESTION 8 SUR 22

Q421 - La capacité d'une batterie de:

Choisissez la meilleure réponse.

A

5 Ah est de 5 ampères pendant 1 heure.



B

20 Ah est de 20 ampères pendant 20 heures.

C

20 Ah est de 20 ampères pendant 10 heures.

D

10 Ah est de 20 ampères pendant 10 heures.

Cette réponse est correcte.

5 Ah est de 5 ampères pendant 1 heure.

La capacité d'une batterie correspond à la quantité de courant débité pendant un période donnée.

Si elle fait 5 Ah, elle peut fournir pendant 1h 5 Ampères, pendant 5h 1 ampère_x0085_

SUIVANT

Q424 - La valeur associée à la lettre "C" d'une batterie LiPo indique :



Choisissez la meilleure réponse.

- A la charge minimale en Volts.
- B l'intensité d'un élément.
- C la capacité maximale de décharge continue de la batterie.**
- D la charge maximale en Volts.

Cette réponse est correcte.

la capacité maximale de décharge continue de la batterie.

Recomposé de l'examen de juillet 2018.

Une batterie LiPo est une batterie « Lithium Polymer ». Pour l'examen télépilote, retenez que :

- le voltage d'une batterie LiPo est typiquement de 3 à 4,2V par cellule (retenez 3,7 Volts pour l'examen).
- la charge d'une batterie LiPo se décharge peu dans le temps (1% par mois de perte seulement).

La lettre C indique la Capacité, la valeur qui y est associée indique la capacité maximum et sans danger de décharge continue de votre batterie.

Si votre batterie indique 20C, cela veut dire que vous pouvez décharger la batterie à une puissance jusqu'à 20 fois la capacité de la batterie de façon continue. La Capacité est habituellement mesurée en mAh et les batteries les plus communes sont les 2200 mAh (=2,2A).

Exemple :

Cellule 2200mAh 20C = $2,2A \times 20 = 44A$ de décharge maximale en continue.

SUIVANT

Q425 - Le terme "LiPo" désigne une batterie :

Choisissez la meilleure réponse.

A

Lithium Polycarbonate.

**B**

Lithium Polyphenol.

C

Lithium Polymère.

**D**

Limited Power.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

Lithium Polymère.

Recomposée de l'examen de juillet 2018.

Une batterie LiPo est une batterie « Lithium Polymer ». Pour l'examen télépilote, retenez que :

- le voltage d'une batterie LiPo est typiquement de 3 à 4,2V par cellule (retenez 3,7 Volts pour l'examen).
- la charge d'une batterie LiPo se décharge peu dans le temps (1% par mois de perte seulement).



Q428 - Quelle est la puissance d'une batterie 4s Lipo 2p de 8000 mAh ?

Choisissez la meilleure réponse.

A 16 Wh.

B 32000 mAh.

C 118,4 Wh.



D 16000 mAh.

Cette réponse est correcte.

118,4 Wh.

Une batterie LiPo de 8000 mAh 4S « 1P » est composée de 4 cellules de 8000 mAh montées en série.

Une batterie LiPo de 8000 mAh 4S « 2P » est composée de 8 cellules de 4000 mAh montées 2 par 2 en parallèle pour arriver à 8000 (2X4000).

4S = 4 éléments en série = $4 \times 3,7 \text{ V} = 14,8 \text{ Volts}$.

Puissance (en Watts) = volts x ampères = $14,8 \times 8 \text{ Ah} = 118,4 \text{ Wh}$.

SUIVANT

Q429 - L'indication "4S" d'une batterie LiPo donne :



Choisissez la meilleure réponse.

A le nombre de cellules montées en série.



B son voltage en charge.

C sa puissance en Watts.

D la capacité de charge en Ampères.

Cette réponse est correcte.

le nombre de cellules montées en série.

Une batterie LiPo est une batterie « Lithium Polymer ». Pour l'examen télépilote, retenez que :

- le voltage d'une batterie LiPo est typiquement de 3 à 4,2V par cellule (retenez 3,7 Volts pour l'examen).
- la charge d'une batterie LiPo se décharge peu dans le temps (1% par mois de perte seulement).

4S = 4 éléments de 3,7V = une batterie de 14,8 Volts.

Pour information, notez aussi qu'on distingue deux types de piles/batteries au lithium :

- au lithium métal : il s'agit de piles/batteries au lithium non rechargeables, aussi appelées piles/batteries au lithium primaires. Les piles se présentent sous des formats de type AA, AAA, 123, CR123A, CR1, CR2, CRV3,... ou sous la forme de piles boutons, rondes et plates.
- au lithium ionique (ou au lithium ion) : il s'agit de piles/batteries au lithium rechargeables, aussi appelées piles/batteries au lithium secondaires. Il faut noter que les piles/batteries au **lithium à membrane polymère (communément appelées LIPO)** sont assimilées du point de vue de la réglementation aux piles/batteries au **lithium ionique**.

Q430 - Une batterie a les caractéristiques suivantes : 4S LiPo de 5000 mAh 35C, 35C correspond à un taux de décharge de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

175A.



B

140A.

C

150A.

D

35A.

Cette réponse est correcte.

175A.

Une batterie LiPo est une batterie « Lithium Polymer ». Pour l'examen télépilote, retenez que :

- le voltage d'une batterie LiPo est typiquement de 3 à 4,2V par cellule (retenez 3,7 Volts pour l'examen).
- la charge d'une batterie LiPo se décharge peu dans le temps (1% par mois de perte seulement).

La lettre C indique la Capacité, la valeur qui y est associée indique la capacité maximale et sans danger de décharge continue de votre batterie.

Si votre batterie indique 20C, cela veut dire que vous pouvez décharger la batterie à une intensité jusqu'à 20 fois la capacité de la batterie de façon continue. La Capacité est habituellement mesurée en mAh et les batteries les plus communes sont les 2200 mAh (=2,2A).

Exemple :

Cellule 2200mAh 20C = $2,2A \times 20 = 44A$ de décharge maximale en continue.

Cellule 5000mAh 35C = $5A \times 35 = 175A$ de décharge maximale en continue.

Q431 - Lorsqu'une batterie est presque complètement déchargée, on observe que :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'électrolyte de la batterie chauffe jusqu'à l'ébullition.

B la tension décroît sous l'effet de la charge. 

C la tension augmente sous l'effet du courant disponible.

D l'intensité augmente sous l'effet de la chute de tension.

Cette réponse est correcte.

la tension décroît sous l'effet de la charge.

SUIVANT

Q432 - Les batteries au lithium doivent être manipulées avec précaution en raison :

Choisissez la meilleure réponse.

- A d'un risque d'explosion élevé.
- B de l'instabilité des éléments pouvant entraîner une baisse de la capacité de charge.
- C du fort rayonnement radioactif des éléments.
- D de leur propension à s'échauffer voire à prendre feu en cas d'endommagement.** 

Cette réponse est correcte.

de leur propension à s'échauffer voire à prendre feu en cas d'endommagement.

SUIVANT

Q433 - Lors de la vérification de l'état d'une batterie avec un voltmètre :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une charge devrait être connectée à la batterie pour une obtenir une information plus précise de son état. 
- B aucune charge ne devrait être connectée à la batterie.
- C la vérification de la charge de la batterie n'est jamais requise.
- D la batterie doit être isolée. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

une charge devrait être connectée à la batterie pour une obtenir une information plus précise de son état.

SUIVANT

Q434 - La capacité d'une batterie est donnée en :

Choisissez la meilleure réponse.

A Ohms

B Watts

C Ampères/volts

D Ampères.heures



Cette réponse est correcte.

Ampères.heures

SUIVANT

Q435 - La capacité d'une batterie est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A le nombre de cycles de charge-décharge avant qu'elle ne subisse des dommages internes.
- B le nombre d'ampères qu'elle peut fournir pendant une heure lorsqu'elle est complètement chargée. ✓**
- C la tension hors charge multipliée par la capacité de son courant de sortie.
- D la tension de résistance de la batterie pendant sa charge.

Cette réponse est correcte.

le nombre d'ampères qu'elle peut fournir pendant une heure lorsqu'elle est complètement chargée.

SUIVANT